



# **BỘ ÔN TẬP** **ĐỀ CUỐI KỲ 2**



**CẢNH DIỆU**



**KẾT NỐI TRI THỨC**



**CHÂN TRỜI SÁNG TẠO**

## **KHỐI 12**

**NĂM HỌC: 2025 - 2026**



# ĐỀ SỐ 1

Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian phát đề

Họ và tên thí sinh:.....

SBD:.....

## PHẦN ĐỀ

### A. Câu hỏi – Trả lời trắc nghiệm

» **Câu 1.** Trong không gian  $Oxyz$ , đường thẳng  $d: \begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = 3 + t \\ z = -2 \end{cases}$  có một vectơ chỉ phương là

- A.  $\vec{v} = (-2; 1; 0)$ .      B.  $\vec{v} = (-2; 1; -2)$ .      C.  $\vec{v} = (1; 3; -2)$ .      D.  $\vec{v} = (1; 3; 0)$ .

» **Câu 2.** Trong không gian  $Oxyz$ , cho vật thể nằm giữa hai mặt phẳng  $x=0$  và  $x=3$ . Biết rằng thiết diện của vật thể cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục  $Ox$  tại điểm có hoành độ  $x$  ( $0 \leq x \leq 3$ ) là một hình vuông cạnh là  $\sqrt{9-x^2}$ . Tính thể tích  $V$  của vật thể.

- A.  $V = 18\pi$ .      B.  $V = 171$ .      C.  $V = 171\pi$ .      D.  $V = 18$ .

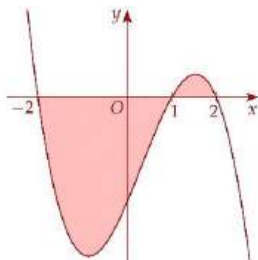
» **Câu 3.** Gieo con xúc xắc 1 lần. Gọi A là biến cố xuất hiện mặt 2 chấm và B là biến cố xuất hiện mặt chẵn. Xác suất  $P(A|B)$  là

- A.  $\frac{1}{2}$ .      B.  $\frac{1}{3}$ .      C.  $\frac{2}{3}$ .      D.  $\frac{1}{6}$ .

» **Câu 4.** Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số  $f(x) = e^x - \frac{2}{x^2} + \sin x$  là

- A.  $e^x - \frac{2}{x} + \cos x + C$ .      B.  $e^x - 2\ln x^2 - \cos x + C$ .  
C.  $e^x + \frac{2}{x} - \cos x + C$ .      D.  $e^x + \frac{2}{x} + \cos x + C$ .

» **Câu 5.** Cho hàm số  $y = f(x)$  như hình vẽ. Biết rằng  $\int_{-2}^1 f(x) dx = a$  và  $\int_1^2 f(x) dx = b$ . Tính diện tích  $S$  của hình phẳng được tô đậm.



- A.  $S = -a - b$ .      B.  $S = a + b$ .      C.  $S = b - a$ .      D.  $S = a - b$ .

» **Câu 6.** Tính diện tích miền hình phẳng giới hạn bởi các đường  $y = x^2 - 2x$ ,  $y = 0$ ,  $x = -10$ ,  $x = 10$

- A.  $S = \frac{2000}{3}$ .      B.  $S = 2008$ .      C.  $S = \frac{2008}{3}$ .      D.  $2000$ .

» **Câu 7.** Trong không gian  $Oxyz$ , hai mặt phẳng  $(\alpha): x + 2y + 3z + 4 = 0$  và  $(\beta): x + 5y - z - 9 = 0$  có vị trí tương đối là

- A. song song.      B. cắt nhau.      C. chéo nhau.      D. trùng nhau.

- » **Câu 8.** Một hộp có 8 viên bi màu đỏ và 5 viên bi màu vàng; các viên bi có kích thước và khối lượng như nhau. Có 5 viên bi trong hộp được đánh số, trong đó có 3 viên bi màu đỏ và 2 viên bi màu vàng. Lấy ngẫu nhiên một viên bi trong hộp. Tính xác suất để viên bi được lấy ra có màu đỏ, biết rằng viên bi đó được đánh số.  
**A.** 0,6.                      **B.** 0,3.                      **C.** 0,5.                      **D.** 0,4.
- » **Câu 9.** Thể tích khối tròn xoay do hình phẳng giới hạn bởi các đường  $y=10x^2, y=0, x=0, x=1$  quay quanh trục hoành bằng:  
**A.**  $100\pi$ .                      **B.**  $20\pi$ .                      **C.** 20.                      **D.**  $2\pi$ .
- » **Câu 10.** Trong không gian  $Oxyz$ , cho hai điểm  $A(1;3;-4), B(-1;1;2)$ . Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng  $AB$  có phương trình là:  
**A.**  $x+y-3z-5=0$ .                      **B.**  $-x-y+3z+2=0$ .  
**C.**  $x+y-3z+10=0$ .                      **D.**  $-2x-2y+6z-11=0$ .
- » **Câu 11.** Trong không gian  $Oxyz$ , phương trình tham số của đường thẳng đi qua điểm  $M(-3;0;5)$  và có vectơ chỉ phương  $\vec{u}=(3;-2;1)$  là  
**A.**  $\begin{cases} x=-3+3t \\ y=-2t \\ z=5 \end{cases}$ .                      **B.**  $\begin{cases} x=-3+3t \\ y=-2t \\ z=5+t \end{cases}$ .                      **C.**  $\begin{cases} x=3-3t \\ y=-2 \\ z=1+5t \end{cases}$ .                      **D.**  $\begin{cases} x=3-3t \\ y=-2 \\ z=5t \end{cases}$ .
- » **Câu 12.** Thư viện của một trường THPT có 60% tổng số sách là sách Văn học, 18% tổng số sách là sách tiểu thuyết và là sách Văn học. Chọn ngẫu nhiên một cuốn sách của thư viện. Tính xác suất để quyển sách được chọn là sách tiểu thuyết, biết rằng đó là quyển sách về Văn học.  
**A.**  $\frac{1}{10}$ .                      **B.**  $\frac{3}{10}$ .                      **C.**  $\frac{1}{2}$ .                      **D.**  $\frac{3}{22}$ .

**B. Câu hỏi – Trả lời đúng/sai**

- » **Câu 13.** Cho hàm số  $f(x)=x^2+1$  và hàm số  $g(x)=2x$ . Khi đó:

|     | Mệnh đề                                                                                                                                                                                         | Đúng | Sai |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| (a) | Họ nguyên hàm của hàm $g(x)$ là $G(x)=x^2+c$                                                                                                                                                    |      |     |
| (b) | $\int_0^2 f(x)dx = \frac{14}{5}$                                                                                                                                                                |      |     |
| (c) | Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hàm $f(x), g(x)$ và hai đường thẳng $x=0, x=3$ bằng 3                                                                                                         |      |     |
| (d) | Cho hình phẳng $H$ giới hạn bởi hàm số $f(x)=x^2+1$ , trục hoành và hai đường thẳng $x=1, x=2$ . Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi cho hình $H$ xoay quanh trục $Ox$ là $\frac{178\pi}{15}$ |      |     |

- » **Câu 14.** Theo kết quả từ trạm nghiên cứu khí hậu tại địa phương  $T$ , xác suất để một ngày có gió là 0,6; nếu ngày có gió thì xác suất có mưa là 0,4; nếu ngày không có gió thì xác suất có mưa là 0,2. Gọi  $G$  là biến cố "Ngày có gió" và  $M$  là biến cố "Ngày có mưa". Khi đó:

|  | Mệnh đề | Đúng | Sai |
|--|---------|------|-----|
|--|---------|------|-----|

|     |                                                                    |  |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------|--|--|
| (a) | Xác suất để một ngày không có gió là 0,4.                          |  |  |
| (b) | Nếu ngày không có gió thì xác suất không có mưa là 0,8.            |  |  |
| (c) | Trong một ngày, xác suất để trời vừa có gió và vừa có mưa là 0,36. |  |  |
| (d) | Trong một ngày, xác suất để trời không có gió nhưng có mưa là 0,12 |  |  |

» **Câu 15.** Trong không gian  $Oxyz$ , cho mặt phẳng  $(P): 2x + 2y - z + 3 = 0$  và các điểm  $A(1; 2; 3)$ ,  $B(0; -1; 2)$ ,  $C(1; 3; -2)$ . Khi đó:

|     | Mệnh đề                                                                                                                                                   | Đúng | Sai |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| (a) | Điểm $A$ cách mặt phẳng $(P)$ một khoảng bằng 5.                                                                                                          |      |     |
| (b) | Mặt phẳng $(Q)$ đi qua điểm $B$ và song song với mặt phẳng $(P)$ có phương trình là $2x + 2y - z - 4 = 0$ .                                               |      |     |
| (c) | Đường thẳng đi qua điểm $A$ và vuông góc với mặt phẳng $(P)$ có phương trình tham số là $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 + 2t \\ z = 3 - t \end{cases}$ |      |     |
| (d) | Gọi $H(a; b; c)$ là hình chiếu vuông góc của điểm $C$ lên mặt phẳng $(P)$ . Khi đó giá trị của biểu thức $T = a - b + 9c = -4$ .                          |      |     |

» **Câu 16.** Trên đường quốc lộ, một ô tô đang di chuyển với vận tốc  $45 \text{ km/h}$ . Cùng lúc, một đoàn tàu chạy song song với đường quốc lộ với vận tốc  $60 \text{ km/h}$ . Khi ô tô cách đuôi tàu  $100 \text{ m}$  thì ô tô bắt đầu tăng tốc với vận tốc  $v(t) = 2,5t + b \text{ (m/s)}$ , với  $t$  là thời gian kể từ lúc ô tô bắt đầu tăng tốc. Khi đạt đến tốc độ tối đa cho phép  $90 \text{ km/h}$  thì ô tô giữ nguyên vận tốc. Khi đó:

|     | Mệnh đề                                                                              | Đúng | Sai |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| (a) | Giá trị của $b$ bằng 12,5.                                                           |      |     |
| (b) | Thời gian ô tô đạt vận tốc tối đa cho phép là $5 \text{ s}$ .                        |      |     |
| (c) | Khoảng cách giữa ô tô và đuôi tàu sau $3 \text{ s}$ là $51,25 \text{ m}$ .           |      |     |
| (d) | Thời gian ô tô bắt kịp đuôi tàu kể từ lúc ô tô bắt đầu tăng tốc là $15,75 \text{ s}$ |      |     |

### C. Câu hỏi – Trả lời ngắn

» **Câu 17.** Cho hàm số  $f(x) = \begin{cases} x+1 & \text{khi } x \geq 0 \\ e^{2x} & \text{khi } x < 0 \end{cases}$ . Tích phân  $I = \int_{-1}^2 f(x) dx$  có giá trị bằng bao nhiêu?

Làm tròn kết quả đến hàng phần mười.

✓ **Trả lời:**

» **Câu 18.** Số dân của một thị trấn sau  $t$  năm kể từ năm 1990 được ước tính theo một hàm số theo thời gian  $f(t)$  ( $f(t)$  được tính bằng nghìn người). Biết rằng  $f'(t) = \frac{34}{t^2 + 4t + 4}$  (nghìn người/năm) biểu thị tốc độ tăng dân số của thị trấn. Số dân của thị trấn đó vào năm 2035 là bao nhiêu nghìn người? (kết quả lấy chính xác đến hàng phần chục) biết dân số của thị trấn đó năm 1990 là 3 nghìn người

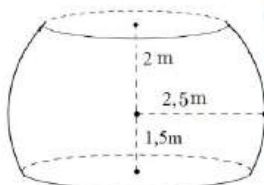
✓ **Trả lời:**

» **Câu 19.** Tung một đồng xu cân đối đồng chất 2 lần liên tiếp. Tính xác suất để cả hai lần đều xuất hiện mặt sấp biết rằng lần thứ nhất xuất hiện mặt sấp. *Viết kết quả dưới dạng thập phân.*

✓ **Trả lời:**

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

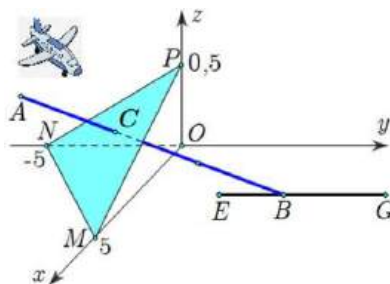
» **Câu 20.** Mặt trong của một hầm biogas có hình dạng là một phần của mặt cầu đã cắt bỏ hai phần của nó bằng hai mặt phẳng song song với nhau (như hình vẽ). Bán kính của mặt cầu bằng  $2,5m$ . Mặt đáy phía dưới cách tâm một khoảng bằng  $1,5m$ . Mặt đáy phía trên cách tâm một khoảng bằng  $2m$ . Tính thể tích phần bên trong của hầm biogas đó (đơn vị là  $m^3$ ). *Làm tròn kết quả đến hàng phần mười.*



✓ **Trả lời:**

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

» **Câu 21.** Một máy bay đang ở vị trí điểm  $A(3,5;-2;0,4)$  và sẽ hạ cánh ở vị trí điểm  $B(3,5;5,5;0)$  trên đường băng  $EG$  được mô hình hóa trong hệ trục tọa độ  $Oxyz$  như hình vẽ bên dưới (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là kilômét). Có một lớp mây được mô phỏng bởi một mặt phẳng  $(\alpha)$  đi qua ba điểm  $M(5;0;0)$   $N(0;-5;0)$  và  $P(0;0;0,5)$ . Tìm tung độ của điểm  $C$  là vị trí mà máy bay xuyên qua đám mây để hạ cánh? *Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm.*



✓ **Trả lời:**

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

» **Câu 22.** Trong một lô bóng đèn có 20% số bóng do phân xưởng I sản xuất. Số bóng còn lại do phân xưởng II sản xuất. Người ta nhận thấy có 2% số bóng trong lô hàng không đạt chất lượng. Biết rằng trong các bóng do phân xưởng I sản xuất, tỉ lệ bóng không đạt chất lượng là 1%. Chọn ngẫu nhiên 1 bóng đèn từ lô hàng. Biết rằng bóng được chọn không đạt chất lượng, tính xác suất bóng đó do phân xưởng II sản xuất.

✓ **Trả lời:**

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

----- Hết -----





TOAN TU TAM

# ĐỀ SỐ 2

Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian phát đề

Họ và tên thí sinh:.....

SBD:.....

## PHẦN ĐỀ

### A. Câu hỏi – Trả lời trắc nghiệm

» **Câu 1.** Tìm họ nguyên hàm của hàm số  $f(x) = x^{2026}$ .

A.  $\int f(x)dx = \frac{1}{2025} \cdot x^{2025} + C$ .

B.  $\int f(x)dx = 2026 \cdot x^{2025} + C$ .

C.  $\int f(x)dx = \frac{1}{2027} \cdot x^{2027} + C$ .

D.  $\int f(x)dx = x^{2025} + C$ .

» **Câu 2.** Cho hai biến độc lập  $A, B$  với  $P(A) = 0,8$ ;  $P(B) = 0,3$ . Khi đó,  $P(A|B)$  bằng

A. 0,8.

B. 0,3.

C. 0,4.

D. 0,6.

» **Câu 3.** Trong không gian  $Oxyz$ , cho mặt cầu  $(S): (x-3)^2 + y^2 + (z-2)^2 = 16$ . Bán kính của  $(S)$  bằng

A. 8.

B. 32.

C. 16.

D. 4.

» **Câu 4.** Từ một hộp có 4 tấm thẻ cùng loại được ghi số lần lượt từ 1 đến 4. Bạn An lấy ra một cách ngẫu nhiên một thẻ từ hộp, bỏ thẻ đó ra ngoài và lại lấy một cách ngẫu nhiên thêm một thẻ nữa. Xét biến cố  $A$  là “thẻ lấy ra lần thứ nhất ghi số 3”. Số các kết quả thuận lợi của biến cố  $A$  là

A. 3.

B. 2

C. 4.

D. 1.

» **Câu 5.** Trong không gian  $Oxyz$ , cho mặt phẳng  $(P): \frac{x}{1} + \frac{y}{2} + \frac{z}{3} = 1$ . Khoảng cách từ gốc tọa độ  $O$  đến mặt phẳng  $(P)$  bằng

A. 6.

B.  $\frac{11}{6}$ .

C. 1.

D.  $\frac{6}{7}$ .

» **Câu 6.** Cho  $\int_1^2 [4f(x) - 2x]dx = 1$ . Khi đó  $\int_1^2 f(x)dx$  bằng

A. -1.

B. 1.

C. -3.

D. 3.

» **Câu 7.** Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số  $y = e^x$ , trục hoành và hai đường thẳng  $x = 0$  và  $x = 3$ .

A.  $e^3$ .

B.  $e^3 - 1$ .

C.  $e^2 - 1$ .

D.  $e(e^2 - 1)$ .

» **Câu 8.** Trong không gian  $Oxyz$ , Phương trình nào sau đây là phương trình mặt cầu  $(S)$  tâm  $A(2;1;0)$ , đi qua điểm  $B(0;1;2)$ ?

A.  $(S): (x+2)^2 + (y+1)^2 + z^2 = 8$ .

B.  $(S): (x-2)^2 + (y-1)^2 + z^2 = 8$ .

C.  $(S): (x+2)^2 + (y+1)^2 + z^2 = 64$ .

D.  $(S): (x+2)^2 + (y+1)^2 + z^2 = 64$ .

» **Câu 9.** Trong không gian  $Oxyz$ , cho mặt phẳng  $(P): 2x + 4y + 3z - 5 = 0$  và mặt phẳng  $(Q): -4x - 8y - 6z + 2 = 0$ . Vị trí tương đối của hai mặt phẳng  $(P)$  và  $(Q)$  là

- A. Mặt phẳng  $(P)$  vuông góc với mặt phẳng  $(Q)$ .  
 B. Mặt phẳng  $(P)$  song song với mặt phẳng  $(Q)$ .  
 C. Mặt phẳng  $(P)$  cắt và không vuông với mặt phẳng  $(Q)$ .  
 D. Mặt phẳng  $(P)$  trùng với mặt phẳng  $(Q)$ .

» **Câu 10.** Cho hình phẳng  $D$  giới hạn bởi đồ thị hàm số  $y = \sqrt{5-x}, x \leq 5$ , trục tung, trục hoành. Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay  $D$  quanh trục  $Ox$  là

- A.  $\frac{25\pi}{2}$ .      B.  $\frac{25}{2}$ .      C.  $25\pi$ .      D.  $\frac{25}{4}$ .

» **Câu 11.** Một hộp chứa 8 bi xanh, 2 bi đỏ. Lần lượt bốc từng bi. Giả sử lần đầu tiên bốc được bi xanh. Xác định xác suất lần thứ 2 bốc được bi đỏ.

- A.  $\frac{1}{10}$       B.  $\frac{2}{9}$ .      C.  $\frac{8}{9}$ .      D.  $\frac{2}{5}$ .

» **Câu 12.** Trong không gian  $Oxyz$ , cho điểm  $A(1;-2;3)$ ,  $B(-1;1;2)$ . Tập hợp  $M(x;y;z)$  sao cho  $MA = \sqrt{2}MB$  là một mặt cầu có bán kính bằng

- A.  $\sqrt{7}$ .      B.  $4\sqrt{7}$ .      C.  $2\sqrt{7}$ .      D.  $\sqrt{14}$ .

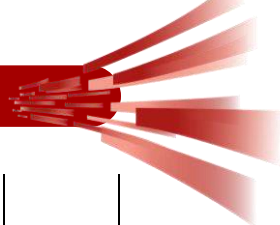
### B. Câu hỏi – Trả lời đúng/sai

» **Câu 13.** Một chất điểm bắt đầu chuyển động thẳng đều với vận tốc  $v_0$ , sau 4 giây chuyển động thì gặp chướng ngại vật nên bắt đầu giảm tốc độ với vận tốc chuyển động  $v(t) = -\frac{5}{2}t + a$  (m/s), ( $t \geq 4$ ) cho đến khi dừng hẳn. Quãng đường chất điểm đi được kể từ lúc chuyển động đến khi dừng hẳn là 80m. Khi đó:

|     | Mệnh đề                                                                                                                             | Đúng | Sai |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| (a) | Quãng đường chất điểm di chuyển được sau 4 (giây) bằng :<br>$S(4) = 4v_0$ (m).                                                      |      |     |
| (b) | Quãng đường chất điểm di chuyển được sau 5 (giây) bằng :<br>$S(5) = \int_0^5 v(t) dt$ (m)                                           |      |     |
| (c) | $v_0 < 8$ (m/s)                                                                                                                     |      |     |
| (d) | Vận tốc trung bình $v_{tb}$ của chất điểm trong khoảng thời gian từ 3 giây đến 7 giây kể từ lúc bắt đầu thỏa mãn $v_{tb} < 8$ (m/s) |      |     |

» **Câu 14.** Trong không gian  $Oxyz$ , cho hai điểm  $A(2;4;1)$ ,  $B(-2;2;-3)$ . Gọi  $I$  là tâm mặt cầu  $(S)$  có đường kính  $AB$ . Khi đó:

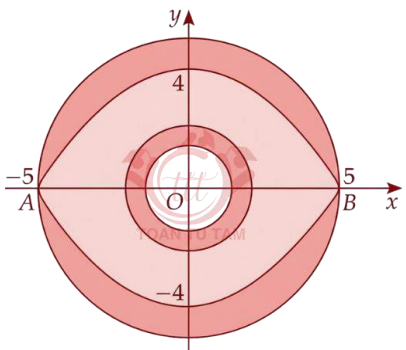
|     | Mệnh đề                                                                            | Đúng | Sai |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| (a) | $I(0;3;-1)$ , $R=6$ .                                                              |      |     |
| (b) | Phương trình mặt phẳng tiếp xúc mặt cầu tại A là<br>$(P): 2x + y + 2z - 10 = 0$ .  |      |     |
| (c) | Bán kính đường tròn giao tuyến của mặt cầu với<br>$(Q): 2x - y + 2z - 1 = 0$ là 5. |      |     |



- (d)

Gọi  $I'$  là tâm mặt cầu  $(S')$  sao cho diện tích mặt cầu  $(S)$  gấp 4 lần diện tích mặt cầu  $(S')$ . Khi đó,  $II' = \frac{11}{2}$ .

» **Câu 15.** Khu vực trung tâm một quảng trường có dạng hình tròn đường kính  $AB$  bằng  $10\text{ m}$ . Người ta trang trí khu vực này bằng hai đường Parabol đối xứng nhau qua  $AB$ , nằm trong một hình tròn, hai parabol đi qua các điểm  $A, B$  và có đỉnh cách mép hình tròn  $1\text{ m}$ . Phần giới hạn bởi 2 parabol được trồng hoa với chi phí 200 nghìn đồng  $1\text{ m}^2$ , phần còn lại được lát gốm sứ với chi phí 800 nghìn đồng  $1\text{ m}^2$ . Để tính toán chi phí người ta gắn vườn hoa vào hệ trục tọa độ  $Oxy$  như hình vẽ. Khi đó:



|     | Mệnh đề                                                                                                       | Đúng | Sai |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| (a) | Đường tròn nằm ngoài hai Parabol có phương trình là: $x^2 + y^2 = 5$ .                                        |      |     |
| (b) | Phương trình của Parabol có bề lõm hướng lên là $y = -0,16x^2 + 4$ ( $-5 \leq x \leq 5$ ).                    |      |     |
| (c) | Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai parabol là $S_1$ thì diện tích phần còn lại là $S_2 = 25\pi - S_1$ .    |      |     |
| (d) | Tổng chi phí để làm khu vực trung tâm quảng trường là 30,83 triệu đồng (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm). |      |     |

» **Câu 16.** Một hộp có 16 bi đỏ và 10 bi xanh, trong đó có 10 bi được đánh số gồm 6 bi đỏ và 4 bi xanh. Xét các biến cố sau:

- $A$ : “viên bi được lấy ra có màu đỏ”;  $B$ : “viên bi được lấy ra có đánh số”;  
 $\bar{A}$ : “viên bi được lấy ra có màu xanh”;  $\bar{B}$ : “viên bi được lấy ra không có đánh số”.

Khi đó:

|     | Mệnh đề                                                            | Đúng | Sai |
|-----|--------------------------------------------------------------------|------|-----|
| (a) | Xác suất để lấy ra bi xanh là $\frac{5}{13}$ .                     |      |     |
| (b) | Xác suất để lấy ra bi không có đánh số là $\frac{5}{13}$ .         |      |     |
| (c) | Xác suất để lấy được bi màu đỏ không có đánh số là $\frac{5}{8}$ . |      |     |
| (d) | Xác suất lấy được bi xanh không có đánh số là $\frac{8}{13}$ .     |      |     |

C. Câu hỏi – Trả lời ngắn

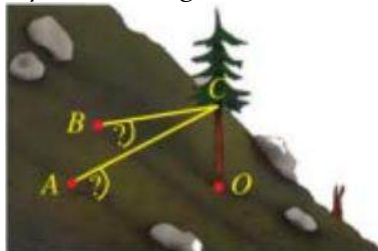
» **Câu 17.** Một lô các sản phẩm do hai nhà máy sản xuất, biết rằng số sản phẩm của nhà máy thứ nhất gấp ba lần số sản phẩm của nhà máy thứ hai. Tỷ lệ sản phẩm tốt của nhà máy thứ nhất là 0,8 và nhà máy thứ hai là 0,7. Lấy ngẫu nhiên ra một sản phẩm. Tính xác suất để sản phẩm lấy ra là tốt. *Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm.*

✓ **Trả lời:**

» **Câu 18.** Trên một sườn núi (có độ nghiêng đều), người ta trồng một cây thông và muốn giữ nó không bị nghiêng bằng hai sợi dây neo như hình vẽ. Giả thiết cây thông mọc thẳng đứng và trong một hệ tọa độ phù hợp, các điểm gốc  $O$  (gốc cây thông) và  $A, B$  (nơi buộc dây



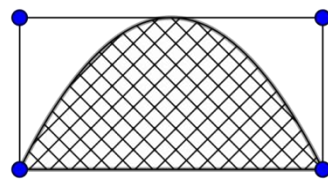
neo) có tọa độ tương ứng là  $O(0;0;0)$ ,  $A(5;-3;1)$ ,  $B(-3;-4;2)$ , đơn vị trên mỗi trục tọa độ là mét. Biết rằng hai dây neo đều được buộc vào cây thông tại điểm  $C(0;0;5)$  và được kéo căng tạo thành các đoạn thẳng. Khi đó, góc tạo bởi dây neo  $CA$  và mặt phẳng sườn núi là bao nhiêu độ (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của độ)?



✓ Trả lời:

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

- » **Câu 19.** Bạn An có các tấm thẻ hình chữ nhật có kích thước khác nhau nhưng có cùng chu vi là  $6\text{cm}$ . Trên mỗi tấm thẻ An vẽ một hình parabol sao cho đỉnh của parabol trùng với trung điểm một cạnh của tấm thẻ như hình vẽ. Hỏi diện tích của hình parabol lớn nhất mà An vẽ được bằng bao nhiêu xăng ti mét vuông?



✓ Trả lời:

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

- » **Câu 20.** Trong không gian  $Oxyz$ , cho điểm  $A(-2;2;-2)$ ,  $B(3;-3;3)$ .  $M$  là điểm thay đổi trong không gian thỏa mãn  $\frac{MA}{MB} = \frac{2}{3}$ . Khi đó độ dài  $OM$  lớn nhất bằng? Làm tròn kết quả đến hàng phần mười.

✓ Trả lời:

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

- » **Câu 21.** Bạn Minh làm hai bài tập kế tiếp. Xác suất Minh làm đúng bài thứ nhất là  $0,7$ . Nếu Minh làm đúng bài thứ nhất thì khả năng làm đúng bài thứ hai là  $0,8$  nhưng nếu Minh làm sai bài thứ nhất thì khả năng làm đúng bài thứ hai là  $0,2$ . Tính xác suất để Minh làm đúng bài thứ nhất biết rằng Minh làm đúng bài thứ hai. Làm tròn kết quả đến hàng phần mười.

✓ Trả lời:

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

- » **Câu 22.** Tính diện tích hình phẳng  $(H)$  giới hạn bởi các đồ thị hàm số  $y = 2^x$ ;  $y = \frac{2}{\sqrt{x}}$ ;  $x = \frac{1}{2}$ ;  $x = 4$ .

Làm tròn kết quả đến hàng phần mười.

✓ Trả lời:

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

----- Hết -----



TOAN TU TAM

## ĐỀ SỐ 3

Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian phát đề

Họ và tên thí sinh:.....

SBD:.....

## PHẦN ĐỀ

## A. Câu hỏi – Trả lời trắc nghiệm

» Câu 1. Nguyên hàm của  $f(x) = 3x^2 + \cos x + 1$  là

- A.  $x^3 + \sin x + c$ .      B.  $x^3 + x + \sin x + c$ .      C.  $x^3 + x + \cos x + c$ .      D.  $x^3 + x - \sin x + c$ .

» Câu 2. Trong không gian  $Oxyz$ , cho mặt phẳng  $(P): 2x - y + z - 1 = 0$ . Vector nào dưới đây là vector pháp tuyến của  $(P)$ ?

- A.  $\vec{n} = (2; -1; -1)$ .      B.  $\vec{n} = (-2; 1; -1)$ .      C.  $\vec{n} = (2; -1; -1)$ .      D.  $\vec{n} = (1; 1; -1)$ .

» Câu 3. Cho hàm số  $y = f(x)$  liên tục trên khoảng  $K$  và  $a, b, c \in K$ . Mệnh đề nào sau đây SAI?

A.  $\int_a^b f(x) dx = -\int_b^a f(x) dx$ .

B.  $\int_a^a f(x) dx = 0$ .

C.  $\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(t) dt$ .

D.  $\int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx = \int_a^c f(x) dx$ .

» Câu 4. Trong không gian  $Oxyz$ , cho hai điểm  $M(3; -2; 5)$ ,  $N(-1; 6; -3)$ . Mặt cầu đường kính  $MN$  có phương trình là:

A.  $(x+1)^2 + (y+2)^2 + (z+1)^2 = 6$ .

B.  $(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-1)^2 = 6$ .

C.  $(x+1)^2 + (y+2)^2 + (z+1)^2 = 36$ .

D.  $(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-1)^2 = 36$ .

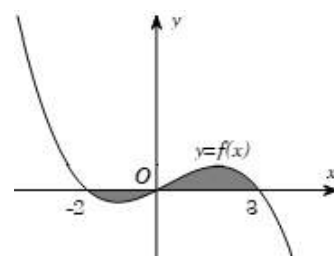
» Câu 5. Cho đồ thị hàm số  $y = f(x)$ . Diện tích  $S$  của hình phẳng (phần tô đậm trong hình dưới) là:

A.  $S = \int_{-2}^3 f(x) dx$ .

B.  $S = \int_{-2}^0 f(x) dx$ .

C.  $S = \int_0^{-2} f(x) dx + \int_0^3 f(x) dx$ .

D.  $S = \int_3^0 f(x) dx$ .

» Câu 6. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số  $y = x^3 - 3x^2$ , trục hoành và hai đường thẳng  $x = -2$ ;  $x = 3$  bằng

A.  $\frac{27}{4}$ .

B.  $\frac{11}{4}$ .

C.  $\frac{75}{4}$ .

D. 12.

» Câu 7. Tính thể tích  $V$  của vật thể nằm giữa hai mặt phẳng  $x = 0$  và  $x = \pi$ , biết rằng thiết diện của vật thể bị cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục  $Ox$  tại điểm có hoành độ  $x$  ( $0 \leq x \leq \pi$ ) là một tam giác đều có diện tích  $\sqrt{3} \sin x$ .

A.  $V = 3$ .

B.  $V = 3\pi$ .

C.  $V = 2\pi\sqrt{3}$ .

D.  $V = 2\sqrt{3}$ .

» Câu 8. Trong không gian  $Oxyz$ , cho mặt cầu  $(S)$  tiếp xúc với  $(P): x + 2y + 3z + 10 = 0$  tại điểm  $M(2; -3; -2)$  và đi qua  $A(0; 1; 2)$  có bán kính là

A.  $R = \sqrt{11}$ .      B.  $R = \sqrt{14}$ .      C.  $R = 3$ .      D.  $R = \sqrt{10}$ .

» **Câu 9.** Cho hai biến cố  $A$  và  $B$  với  $P(B) > 0$  thì xác suất của biến cố  $A$  với điều kiện biến cố  $B$  đã xảy ra là

A.  $\frac{P(A)}{P(B)}$ .      B.  $P(A).P(B)$ .      C.  $\frac{P(A \cap B)}{P(B)}$ .      D.  $\frac{P(A \cup B)}{P(B)}$ .

» **Câu 10.** Cho hình phẳng  $(D)$  giới hạn bởi các đường  $y = x^2 - 4x + 4$ ,  $y = 0$ ,  $x = 0$ ,  $x = 2$ . Khối tròn xoay tạo thành khi quay  $(D)$  quanh trục hoành có thể tích  $V$  bằng bao nhiêu?

A.  $V = \frac{32}{5}$ .      B.  $V = \frac{32\pi}{5}$ .      C.  $V = \frac{32}{5\pi}$ .      D.  $V = 32\pi$ .

» **Câu 11.** Trong không gian  $Oxyz$ , cho hai điểm  $A(1; 1; 1)$ ,  $B(1; 3; -5)$ . Viết phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn  $AB$ .

A.  $y - 2z + 2 = 0$ .      B.  $y - 3z + 4 = 0$ .      C.  $y - 2z - 6 = 0$ .      D.  $y - 3z - 8 = 0$ .

» **Câu 12.** Một hộp có 10 viên bi trắng và 5 viên bi đỏ, các viên bi có cùng kích thước và khối lượng. Bạn Bình lấy ngẫu nhiên một viên bi trong hộp, không trả lại. Sau đó bạn An lấy ngẫu nhiên một viên bi trong hộp đó.

Gọi  $A$  là biến cố: "An lấy được viên bi trắng";

Và  $B$  là biến cố "Bình lấy được viên bi trắng".

Khi đó,  $P(A|B)$  bằng

A.  $\frac{2}{7}$ .      B.  $\frac{3}{7}$ .      C.  $\frac{9}{14}$ .      D.  $\frac{2}{3}$ .

### B. Câu hỏi – Trả lời đúng/sai

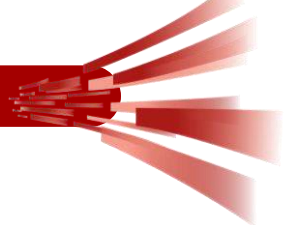
» **Câu 13.** Trong một mô hình vườn rau măng thông minh, các học sinh lắp đặt hệ thống vòi phun tự động. Mỗi vòi phun được gắn trên trụ cao 1,5 m tại vị trí  $A(2; 3; 1,5)$ , phun nước theo hướng vector  $\vec{v} = (1; -2; -3)$ . Mặt đất là mặt phẳng  $z = 0$ , tán cây được mô hình bằng mặt phẳng  $z = 1,8$ .



Khi đó:

|     | Mệnh đề                                                                                                                            | Đúng | Sai |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| (a) | Tia nước được mô hình hóa bởi phương trình: $\begin{cases} x = 2 + t \\ y = 3 - 2t \\ z = 1,5 - 3t \end{cases}$ , với $t \geq 0$ . |      |     |
| (b) | Tia nước chạm mặt đất tại $B(2,5; 2; 0)$ .                                                                                         |      |     |
| (c) | Tia nước không thể chạm mặt phẳng tán cây $z = 1,8$ .                                                                              |      |     |
| (d) | Góc giữa tia nước và mặt đất là khoảng $56,3^\circ$ (lấy chính xác đến hàng phần mười theo đơn vị độ).                             |      |     |

» **Câu 14.** Một nhóm nhà khoa học tiến hành nghiên cứu một phương pháp xét nghiệm bệnh Z, người ta thấy rằng cứ 100 người trong cộng đồng thì có 20 người mắc bệnh Z. Biết rằng nếu một người có kết quả xét nghiệm là dương tính thì xác suất để người đó mắc bệnh Z là 0,9; nếu một người có kết quả xét nghiệm là âm tính thì xác suất để người đó mắc bệnh Z là 0,1.



Gọi A: “Một người trong cộng đồng mắc bệnh Z”.  
Và B: “Một người trong cộng đồng có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh Z”.

|     | Mệnh đề                                                                                                                                               | Đúng | Sai |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| (a) | Xác suất $P(A) = 0,2; P(\bar{A}) = 0,8$ .                                                                                                             |      |     |
| (b) | Xác suất có điều kiện $P(A B) = 0,1$ .                                                                                                                |      |     |
| (c) | Xác suất để một người có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh Z là 0,25.                                                                            |      |     |
| (d) | Trong số những người mắc bệnh Z, có 56% số người có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh Z (kết quả tính theo phần trăm, làm tròn đến hàng đơn vị). |      |     |

» Câu 15. Trong không gian  $Oxyz$  cho điểm  $A(1;0;2)$ ,  $B(1;1;0)$  và đường thẳng  $d$  có phương trình:

$\frac{x-1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z+1}{2}$ . Khi đó:

|     | Mệnh đề                                                                                                                        | Đúng | Sai |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| (a) | Mặt phẳng $(P)$ đi qua điểm $A$ và vuông góc với $d$ có phương trình tổng quát là $x + y + 2z - 1 = 0$ .                       |      |     |
| (b) | Hình chiếu vuông góc của $A$ trên đường thẳng $d$ là điểm $H(1;0;-1)$                                                          |      |     |
| (c) | Phương trình mặt phẳng $(Q)$ đi qua $A, B$ và song song với đường thẳng $d$ có phương trình tổng quát: $4x - 2y - z - 2 = 0$ . |      |     |
| (d) | Phương trình đường thẳng $\Delta$ đi qua $A$ , vuông góc và cắt $d$ có dạng: $\frac{x-1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-2}{-1}$ .  |      |     |

» Câu 16. Doanh số bán hàng hằng tháng tại một cửa hàng nhập khẩu hiện tại là 100 triệu đồng nhưng dự kiến sẽ giảm với tốc độ  $S'(t) = a\sqrt{t}$  ( $a \in \mathbb{R}$ ) triệu đồng mỗi tháng, trong đó  $t$  là số tháng tính từ bây giờ, ( $t \in \mathbb{N}, t \leq 5$ ). Cửa hàng sẽ có lãi khi doanh số bán hàng trên 80 triệu đồng một tháng. Biết rằng sau 4 tháng công ty bắt đầu không có lãi. Khi đó:

|     | Mệnh đề                                                                               | Đúng | Sai |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| (a) | Giá trị $a = -4$ .                                                                    |      |     |
| (b) | Tốc độ giảm doanh số của cửa hàng tại thời điểm tháng thứ 4 bằng 8 triệu đồng/tháng.  |      |     |
| (c) | Trong tháng thứ 5 công ty sẽ lỗ 8 triệu đồng (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).      |      |     |
| (d) | Doanh số bán hàng sau 5 tháng bằng 429 triệu đồng (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị). |      |     |

C. Câu hỏi – Trả lời ngắn

» Câu 17. Hệ thống định vị toàn cầu (tên tiếng Anh là: Global Positioning System, viết tắt là GPS) là một hệ thống cho phép xác định chính xác vị trí của một vật thể trong không gian. Ta có thể mô phỏng cơ chế hoạt động của hệ thống GPS trong không gian như sau: Trong cùng một thời điểm, toạ độ của một điểm  $M$  trong không gian sẽ được xác định bởi bốn vệ tinh cho trước, trên mỗi vệ tinh có một máy thu tín hiệu. Bằng cách so sánh sự sai lệch về thời gian từ lúc tín hiệu được phát đi với thời gian nhận phản hồi tín hiệu đó, mỗi máy thu tín hiệu



xác định được khoảng cách từ vệ tinh đến vị trí  $M$  cần tìm tọa độ. Trong không gian với hệ tọa độ  $Oxyz$ , cho bốn vệ tinh  $A(0;4;5)$ ,  $B(-3;-1;3)$ ,  $C(-2;8;9)$ ,  $D(-7;2;-3)$ . Tính khoảng cách từ gốc tọa độ  $O$  đến điểm  $M$  biết rằng khoảng cách từ các vệ tinh đến điểm  $M$  lần lượt là  $MA=3$ ,  $MB=5$ ,  $MC=9$ ,  $MD=10$ . (Kết quả làm tròn đến hàng phần mười).

✓ Trả lời:

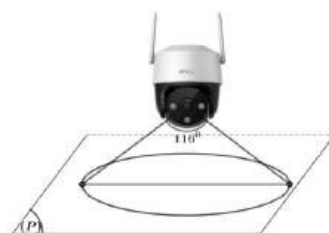
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

- » **Câu 18.** Một ô tô bắt đầu chuyển động nhanh dần đều với vận tốc  $v_1(t) = 7t \text{ (m/s)}$ . Đi được  $5 \text{ (s)}$ , người lái xe phát hiện chướng ngại vật và phanh gấp, ô tô tiếp tục chuyển động chậm dần đều với gia tốc  $a = -70 \text{ (m/s}^2\text{)}$ . Tính quãng đường  $S \text{ (m)}$  đi được của ô tô từ lúc bắt đầu chuyển bánh cho đến khi dừng hẳn. (Kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

✓ Trả lời:

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

- » **Câu 19.** Biết góc quan sát ngang của một camera là  $116^\circ$ . Trong không gian  $Oxyz$ , camera được đặt tại điểm  $A(2;1;5)$  và chiếu thẳng về phía mặt phẳng  $(P): 2x - y - 2z + 13 = 0$ . Hỏi vùng quan sát được trên mặt phẳng  $(P)$  của camera là hình tròn có đường kính bằng bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến hàng phần mười)



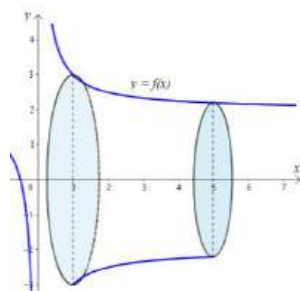
✓ Trả lời:

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

- » **Câu 20.** Cho hình phẳng  $(H)$  được giới hạn bởi đồ thị hàm số

$$y = f(x) = \frac{2x+1}{x}, \text{ trục hoành và hai đường thẳng } x=1, x=5. \text{ Lấy}$$

đơn vị trên các trục tọa độ là  $dm$ . Một chậu nước bằng nhựa có hình dạng và kích thước giống hệt như hình dạng và kích thước của khối tròn xoay  $(T)$  được tạo thành khi quay hình  $(H)$  quanh trục  $Ox$ , thể tích nhựa để làm chậu nước chiếm 5% thể tích của khối tròn xoay  $(T)$  khi đó chậu có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước? (làm tròn kết quả đến hàng phần chục)



✓ Trả lời:

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

- » **Câu 21.** Một người đứng ở mặt đất điều khiển flycam để phục vụ chương trình truyền hình. Chọn hệ trục tọa độ  $Oxyz$  với gốc tọa độ  $O$  là vị trí người điều khiển, mặt phẳng  $(Oxy)$  trùng với mặt đất. Chiếc flycam đang ở vị trí điểm  $B(3;1;2)$  và chuyển động trên đường thẳng trong 5 giây tới điểm  $M$  với vận tốc không đổi; vectơ vận tốc (trên giây) là  $\vec{v} = (2;1;2)$ . Xác định khoảng cách từ vị trí người điều khiển tới  $M$ . Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị.

✓ Trả lời:

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

- » **Câu 22.** Một bình đựng 50 viên bi kích thước, chất liệu như nhau, trong đó có 30 viên bi xanh và 20 viên bi trắng. Lấy ngẫu nhiên ra một viên bi, rồi lại lấy ngẫu nhiên ra một viên bi nữa. Tính xác suất để lấy được một viên bi xanh ở lần thứ nhất và một viên bi trắng ở lần thứ hai. Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm.

✓ Trả lời:

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

----- Hết -----





TOÁN TỪ TÂM

## ĐỀ SỐ 4

Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian phát đề

Họ và tên thí sinh:.....

SBD:.....

## PHẦN ĐỀ

## A. Câu hỏi – Trả lời trắc nghiệm

» Câu 1. Tích phân  $\int_a^b 3^x dx$  bằng

A.  $\frac{4^b - 4^a}{4}$ .

B.  $\frac{3^b - 3^a}{\ln 3}$ .

C.  $\frac{3^a - 3^b}{\ln 3}$ .

D.  $\frac{3^{b+1} - 3^{a+1}}{x+1}$ .

» Câu 2. Trong không gian  $Oxyz$ , cho mặt cầu  $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y + 2z - 2 = 0$ . Xác định toạ độ tâm  $I$  và bán kính  $R$  của mặt cầu  $(S)$ .

A.  $I(1; 2; -1), R = 2\sqrt{2}$ .

B.  $I(-1; -2; 1), R = 2\sqrt{2}$ .

C.  $I(2; 4; -2), R = \sqrt{2}$ .

D.  $I(2; 4; 2), R = 8$ .

» Câu 3. Cho hàm số  $y = f(x)$  liên tục trên đoạn  $[a; b]$ . Gọi  $F(x)$  là một nguyên hàm của hàm số  $f(x)$  trên đoạn  $[a; b]$ . Chọn mệnh đề sai.

A.  $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$ .

B.  $\int_a^a f(x) dx = 1$ .

C.  $\int_a^a f(x) dx = 0$ .

D.  $\int_a^b f(x) dx = -\int_b^a f(x) dx$ .

» Câu 4. Cho 2 biến cố  $A$  và  $B$ . Tìm  $P(A)$  biết  $P(A|B) = 0,8$ ;  $P(A|\bar{B}) = 0,3$ ;  $P(B) = 0,4$ .

A. 0,1.

B. 0,5.

C. 0,04.

D. 0,55.

» Câu 5. Trong không gian  $Oxyz$ , phương trình nào dưới đây là phương trình mặt cầu có tâm  $I(-1; 2; -1)$  và tiếp xúc với mặt phẳng  $(P): 2x - y + 2z - 3 = 0$ ?

A.  $(x-1)^2 + (y+2)^2 + (z-1)^2 = 3$ .

B.  $(x-1)^2 + (y+2)^2 + (z-1)^2 = 9$ .

C.  $(x+1)^2 + (y-2)^2 + (z+1)^2 = 3$ .

D.  $(x+1)^2 + (y-2)^2 + (z+1)^2 = 9$ .

» Câu 6. Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hai hàm số  $y = x^3, y = x$  và hai đường thẳng  $x = 0, x = 2$  bằng

A. 2.

B.  $\frac{5}{2}$ .

C.  $\frac{9}{4}$ .

D.  $\frac{1}{4}$ .

» Câu 7. Cho phần vật thể  $(T)$  giới hạn bởi hai mặt phẳng có phương trình  $x = 0$  và  $x = 2$ . Cắt phần vật thể  $(T)$  bởi mặt phẳng vuông góc với trục  $Ox$  tại điểm có hoành độ  $x$  ( $0 \leq x \leq 2$ ), ta được thiết diện là một tam giác đều có độ dài cạnh bằng  $x\sqrt{2-x}$ . Tính thể tích  $V$  của phần vật thể  $(T)$ .

A.  $V = \frac{4}{3}$ .      B.  $V = 4\sqrt{3}$ .      C.  $V = \frac{\sqrt{3}}{3}$ .      D.  $V = \sqrt{3}$ .

» **Câu 8.** Trong không gian  $Oxyz$ , cho hai điểm  $A(1;1;2)$  và  $B(3;1;0)$ . Mặt cầu đường kính  $AB$  có phương trình là

A.  $(x-2)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 = 8$ .      B.  $(x-2)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 = 2$ .  
C.  $(x-1)^2 + (y-1)^2 + (z-2)^2 = 8$ .      D.  $(x-3)^2 + (y-1)^2 + z^2 = 2$ .

» **Câu 9.** Hộp thứ nhất có 3 viên bi xanh và 6 viên bi đỏ. Hộp thứ hai có 3 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ. Các viên bi có cùng kích thước và khối lượng. Lấy ra ngẫu nhiên 1 viên bi từ hộp thứ nhất chuyển sang hộp thứ hai. Sau đó lại lấy ra ngẫu nhiên đồng thời 2 viên bi từ hộp thứ hai. Tính xác suất để hai viên bi lấy ra từ hộp thứ hai là bi đỏ.

A.  $\frac{11}{32}$ .      B.  $\frac{1}{17}$ .      C.  $\frac{2}{7}$ .      D.  $\frac{7}{15}$ .

» **Câu 10.** Thể tích  $V$  của khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường  $y = 3x - x^2$ ,  $y = 0$  quanh trục  $Ox$  là:

A.  $V = \frac{85}{10}\pi$ .      B.  $V = \frac{41}{7}\pi$ .      C.  $V = \frac{8}{7}\pi$ .      D.  $V = \frac{81}{10}\pi$ .

» **Câu 11.** Trong không gian  $Oxyz$  cho ba điểm  $A(1;-2;0)$ ,  $B(2;-1;3)$ ,  $C(0;-1;1)$ . Đường trung tuyến  $AM$  của tam giác  $ABC$  có phương trình là

A.  $\begin{cases} x=1 \\ y=-2+t \\ z=2t \end{cases}$ .      B.  $\begin{cases} x=1-2t \\ y=-2 \\ z=-2t \end{cases}$ .      C.  $\begin{cases} x=1+t \\ y=-2 \\ z=-2t \end{cases}$ .      D.  $\begin{cases} x=1+2t \\ y=-2+t \\ z=2t \end{cases}$ .

» **Câu 12.** Trong không gian  $Oxyz$  cho hai đường thẳng  $d: \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{3} = \frac{z+3}{-1}$  và  $\Delta: \begin{cases} x=2-2t \\ y=-2+t \\ z=1+3t \end{cases}$ . Xét

vị trí tương đối của hai đường thẳng đã cho

A. Chéo nhau      B. Trùng nhau      C. Song song      D. Cắt nhau

### B. Câu hỏi – Trả lời đúng/sai

» **Câu 13.** Cho hàm số  $y = f(x) = 2x + 3$ . Biết  $F(x)$  là một nguyên hàm của  $f(x)$  trên  $K$ . Khi đó:

|     | Mệnh đề                                                                                                                                                  | Đúng | Sai |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| (a) | Biết $F(1) = 2$ thì $F(x) = x^2 + 3x + 2$ .                                                                                                              |      |     |
| (b) | Giá trị của $\int_0^2 f(x)dx - \int_5^2 f(x)dx + \int_{-1}^0 f(x)dx$ bằng 42.                                                                            |      |     |
| (c) | Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = f(x)$ , trục hoành và $x = -2$ , $x = 1$ bằng 6.                                                        |      |     |
| (d) | Thể tích khối tròn xoay thu được khi quay hình phẳng giới hạn bởi hai đường $y = f(x)$ và $y = x^2 - 2x + 6$ quanh trục $Ox$ bằng $\frac{1556\pi}{15}$ . |      |     |

» **Câu 14.** Trong không gian  $Oxyz$ , cho mặt phẳng  $(P): x - 2y + 3 = 0$  và điểm  $A(2;1;2)$ . Khi đó:

|  | Mệnh đề | Đúng | Sai |
|--|---------|------|-----|
|--|---------|------|-----|

|     |                                                                                                                                                                     |  |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| (a) | Khoảng cách từ điểm $A$ đến $(P)$ bằng $\frac{3}{\sqrt{5}}$ .                                                                                                       |  |  |
| (b) | Đường thẳng $d$ đi qua điểm $A$ và vuông góc với mặt phẳng $(P)$ có phương trình tham số là $\begin{cases} x = 2 + t \\ y = 1 - 2t \\ z = 2 \end{cases}$            |  |  |
| (c) | Mặt phẳng $(Q)$ qua 2 điểm $B(1;1;0)$ , $C(-2;1;1)$ và vuông góc với mặt phẳng $(P)$ có phương trình $(Q): 2x + y + 6z - 3 = 0$ .                                   |  |  |
| (d) | Đường thẳng $d'$ là giao tuyến của hai mặt phẳng $(P)$ và $(Q)$ có phương trình tham số là $\begin{cases} x = -3 + 4t \\ y = 2t \\ z = \frac{3}{2} - t \end{cases}$ |  |  |

» **Câu 15.** Một doanh nghiệp có 45% nhân viên là nữ. Trong các nhân viên nữ có 30% nhân viên có bằng đại học, tỉ lệ này trong các nhân viên nam là 25%. Khi đó:

|     | Mệnh đề                                                                                                                                    | Đúng | Sai |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| (a) | Tỉ lệ nhân viên nam trong tổng số nhân viên là 55%.                                                                                        |      |     |
| (b) | Tỉ lệ nhân viên nữ không có bằng đại học trong tổng số nhân viên là 13,5%.                                                                 |      |     |
| (c) | Chọn ngẫu nhiên hai nhân viên trong doanh nghiệp, xác suất để chọn được hai người khác giới lớn hơn 24,5%.                                 |      |     |
| (d) | Chọn ngẫu nhiên hai nhân viên trong doanh nghiệp, xác suất để trong hai người được có đúng một người có bằng đại học không vượt quá 19,8%. |      |     |

» **Câu 16.** Một nhóm kỹ sư đang thử nghiệm một loại khinh khí cầu sử dụng năng lượng mặt trời để bay lên không trung trong điều kiện không trọng lực tại một khu vực giả lập vũ trụ. Khinh khí cầu bắt đầu bay lên ở độ cao  $50m$  tại thời điểm  $t = 0$ . Sau khi kích hoạt hệ thống điều khiển, vận tốc bay lên của khinh khí cầu (tính theo mét/giây) được lập trình theo thời gian như sau:  $v(t) = -0,1t^3 + 0,8t^2$  (m/s). Gọi  $h(t)$  là độ cao của khinh khí cầu (tính theo mét) ở thời điểm  $t$ . Khi đó:

|     | Mệnh đề                                                                                                       | Đúng | Sai |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| (a) | $h(t) = \frac{-t^4}{40} + \frac{t^3}{3}$ , với $t \geq 0$ .                                                   |      |     |
| (b) | Khinh khí cầu tiếp tục bay lên trong khoảng thời gian 8s.                                                     |      |     |
| (c) | Độ cao nhất mà khinh khí cầu có thể bay lên được bằng 84,1m (kết quả làm tròn đến hàng phần chục)             |      |     |
| (d) | Khinh khí cầu đạt được vận tốc lớn nhất tại thời điểm $t = 5,33s$ (kết quả được làm tròn đến hàng phần chục). |      |     |

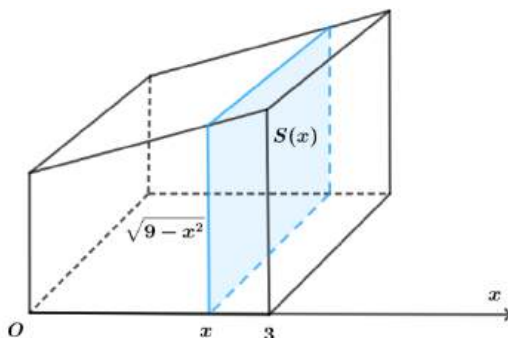
### C. Câu hỏi – Trả lời ngắn

» **Câu 17.** Trong không gian  $Oxyz$ , cho mặt cầu  $(S)$  có tâm  $M(1;1;-2)$  và tiếp xúc với mặt phẳng  $(P): x+2y-2z+5=0$ . Tính bán kính  $R$  của mặt cầu  $(S)$ .

✓ Trả lời: 

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

» **Câu 18.** Khi cắt vật thể bởi mặt phẳng vuông góc với trục  $Ox$  tại điểm có hoành độ là  $x$  ( $0 \leq x \leq 3$ ), ta được mặt cắt là một hình vuông có cạnh là  $\sqrt{9-x^2}$  (xem hình). Tính thể tích của vật thể đã cho.



✓ Trả lời: 

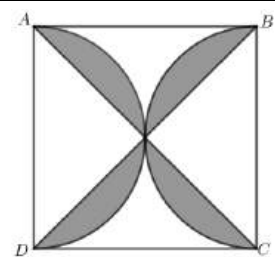
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

» **Câu 19.** Một trường trung học phổ thông có 500 học sinh, trong đó có 201 học sinh nam và 299 học sinh nữ. Tổng kết học kỳ I, có 160 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi, trong đó có 72 học sinh nam và 88 học sinh nữ. Chọn ra ngẫu nhiên một học sinh trong số 500 học sinh đó. Tính xác suất để học sinh được chọn có danh hiệu học sinh giỏi và là nam (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

✓ Trả lời: 

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

» **Câu 20.** Từ một tấm bìa hình vuông  $ABCD$  cạnh 4cm vẽ hai đường chéo và hai nửa đường tròn đường kính là hai cạnh  $AD, BC$  cắt nhau tạo thành 4 hình cánh quạt như hình vẽ. Tính thể tích khối tròn xoay sinh ra khi quay 4 cánh quạt này quanh cạnh  $CD$  (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).



✓ Trả lời: 

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

» **Câu 21.** Một chất điểm bắt đầu chuyển động thẳng đều với vận tốc  $v_0$ , sau 8 giây chuyển động thì gặp chướng ngại vật nên bắt đầu giảm tốc độ với vận tốc chuyển động  $v(t) = -\frac{5}{4}t + a$  ( $m/s$ ), ( $t \geq 8$ ) cho đến khi dừng hẳn. Biết rằng kể từ lúc chuyển động đến lúc dừng thì chất điểm đi được quãng đường là  $120m$ . Tìm vận tốc  $v_0$  ( $m/s$ ).

✓ Trả lời: 

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

» **Câu 22.** Trong không gian  $Oxyz$ , một viên đạn được bắn ra từ điểm  $A(2;1;3)$  với vận tốc không đổi, vectơ vận tốc 9 (trên giây) là  $\vec{v} = (2;1;5)$ . Biết mục tiêu đặt ở vị trí có tọa độ  $B(8;4;18)$ , hỏi trong thời gian bao lâu (giây) viên đạn trên bay trúng vào mục tiêu?

✓ Trả lời: 

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

----- Hết -----



# ĐỀ SỐ 5

Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian phát đề

Họ và tên thí sinh:.....

SBD:.....

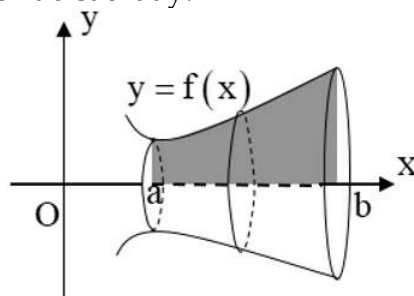
## PHẦN ĐỀ

### A. Câu hỏi – Trả lời trắc nghiệm

- » **Câu 1.** Nếu  $\int_0^3 f(x)dx = 6$  thì  $\int_0^3 \left[ \frac{1}{3}f(x) + 2 \right] dx$  bằng
- A. 8.                      B. 9.                      C. 6.                      D. 5.
- » **Câu 2.** Trong không gian  $Oxyz$ , mặt phẳng  $(P): 2x - 3y + 5z - 1 = 0$  có một vector pháp tuyến là
- A.  $\vec{n}_4 = (-1; 2; -3)$ .    B.  $\vec{n}_3 = (-3; 5; -1)$ .    C.  $\vec{n}_2 = (2; -3; 5)$ .    D.  $\vec{n}_1 = (2; 3; 5)$ .
- » **Câu 3.** Trong không gian  $Oxyz$ , cho điểm  $A(2; 1; 3)$ ,  $B(-1; 3; 2)$ ,  $C(5; 2; 1)$ . Viết phương trình mặt cầu  $(S)$  tâm  $A$  và đi qua trọng tâm  $G$  của tam giác  $ABC$ .
- A.  $(S): (x-2)^2 + (y-1)^2 + (z-3)^2 = 4$ .    B.  $(S): (x-2)^2 + (y-1)^2 + (z-3)^2 = 2$ .  
 C.  $(S): (x+2)^2 + (y+1)^2 + (z+3)^2 = 4$ .    D.  $(S): (x+2)^2 + (y+1)^2 + (z+3)^2 = 2$ .
- » **Câu 4.** Lớp 12A có 30 học sinh, trong đó có 17 bạn nữ còn lại là nam. Có 3 bạn tên Hiền, trong đó có 1 bạn nữ và 2 bạn nam. Thầy giáo gọi ngẫu nhiên 1 bạn lên bảng. Xác suất để có tên Hiền, nhưng với điều kiện bạn đó nữ là
- A.  $\frac{1}{17}$ .                      B.  $\frac{3}{17}$ .                      C.  $\frac{17}{30}$ .                      D.  $\frac{13}{30}$ .
- » **Câu 5.** Trong không gian  $Oxyz$ , số giá trị nguyên của  $m \in [0; 10]$  để phương trình  $x^2 + y^2 + z^2 - 2(m+2)x + 4my + 19m - 6 = 0$  là phương trình của mặt cầu.
- A. 8.                      B. 9.                      C. 10.                      D. 11.
- » **Câu 6.** Biết  $F(x) = x^2$  là một nguyên hàm của hàm số  $f(x)$  trên  $\mathbb{R}$ . Giá trị của  $\int_1^3 f(x)dx$  bằng:
- A. 8.                      B. 10.                      C. 9.                      D.  $\frac{26}{3}$ .
- » **Câu 7.** Cho hai biến cố  $A$  và  $B$  với  $P(A) = 0,3$ ;  $P(B) = 0,5$ ;  $P(B|A) = 0,9$ . Khi đó xác suất của biến cố  $A \cap B$  là
- A.  $\frac{1}{3}$ .                      B.  $\frac{27}{100}$ .                      C.  $\frac{9}{20}$ .                      D.  $\frac{3}{20}$ .
- » **Câu 8.** Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số  $y = 3x^2 + 1$ , trục hoành và hai đường thẳng  $x = 0, x = 2$  bằng
- A. 8.                      B. 12.                      C. 10.                      D. 9.
- » **Câu 9.** Trong không gian  $Oxyz$ , cho mặt phẳng  $(P): x + y - 2z + 5 = 0$  và mặt phẳng  $(Q): 4x + (2 - m)y + mz - 3 = 0$ ,  $m$  là tham số thực. Tìm tham số  $m$  sao cho mặt phẳng  $(Q)$  vuông góc với mặt phẳng  $(P)$ .
- A.  $m = -3$ .                      B.  $m = -2$ .                      C.  $m = 3$ .                      D.  $m = 2$ .



- » **Câu 10.** Cho hàm số  $y = f(x)$  liên tục trên  $[a; b]$  có đồ thị như hình vẽ. Thể tích của khối tròn xoay khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường  $y = f(x)$ ,  $y = 0$ ,  $x = a$ ,  $x = b$  quanh trục  $Ox$  được tính theo công thức nào sau đây:



A.  $S = \pi \int_a^b f^2(x) dx$ .    B.  $S = \int_a^b f^2(x) dx$ .    C.  $S = \pi \int_a^b f(x) dx$ .    D.  $S = \int_a^b \pi^2 f^2(x) dx$ .

- » **Câu 11.** Một ô tô đang chạy với vận tốc  $10m/s$  thì người lái xe đạp phanh. Từ thời điểm đó, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc  $v(t) = -2t + 10(m/s)$ , trong đó  $t$  là khoảng thời gian tính bằng giây, kể từ lúc bắt đầu đạp phanh. Tính quãng đường ô tô di chuyển được trong 8 giây cuối cùng.

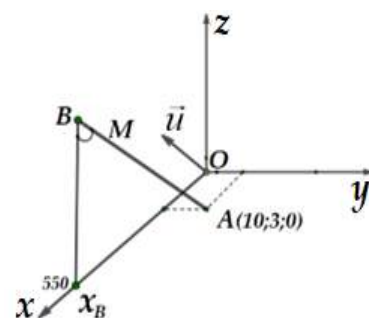
A.  $55m$ .    B.  $25m$ .    C.  $50m$ .    D.  $16m$ .

- » **Câu 12.** Trong một hộp kín có 5 chiếc bút màu xanh và 3 chiếc bút màu đen, các chiếc bút có cùng kích thước và khối lượng. Bạn Mai lấy ngẫu nhiên một chiếc bút từ trong hộp, không trả lại. Sau đó bạn Quỳnh lấy ngẫu nhiên một trong 7 chiếc bút còn lại. Tính xác suất để bạn Mai lấy được bút màu đen và bạn Quỳnh lấy được bút màu xanh.

A.  $\frac{5}{7}$ .    B.  $\frac{15}{56}$ .    C.  $\frac{5}{8}$ .    D.  $\frac{3}{8}$ .

### B. Câu hỏi – Trả lời đúng/sai

- » **Câu 13.** Một cabin cáp treo xuất phát từ điểm  $A(10;3;0)$  và chuyển động đều theo đường cáp có vector chỉ phương là  $\vec{u} = (2; -2; 1)$  với tốc độ là  $5(m/s)$  (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là mét) được mô hình hóa như các hình vẽ. Khi đó:



|     | Mệnh đề                                                                                                                                                                                 | Đúng | Sai |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| (a) | Cabin dừng ở điểm $B$ có hoành độ $x_B = 550$ . Khi đó quãng đường $AB$ có độ dài bằng $810(m)$ .                                                                                       |      |     |
| (b) | Đường cáp $AB$ tạo với mặt $(Oxy)$ một góc $22^\circ$ (làm tròn đến hàng đơn vị của độ).                                                                                                |      |     |
| (c) | Phương trình chính tắc của đường cáp là $\frac{x-10}{2} = \frac{y-3}{-2} = \frac{z}{1}$ .                                                                                               |      |     |
| (d) | Giả sử sau $t$ giây kể từ lúc xuất phát ( $t \geq 0$ ), cabin đến vị trí điểm $M$ . Khi đó tọa độ của điểm $M$ là $\left(\frac{10}{3}t + 10; -\frac{10}{3}t + 3; \frac{5}{3}t\right)$ . |      |     |

- » **Câu 14.** Khảo sát những người xem bộ phim hoạt hình vừa được phát hành cho thấy 70% người xem là trẻ em và 30% là người lớn. Trong số các trẻ em đến xem phim có 50% yêu thích bộ phim và khẳng định sẽ đi xem tiếp phần 2, 30% yêu thích bộ phim nhưng sẽ không xem tiếp phần 2; 20% còn lại không thích bộ phim và không xem tiếp phần 2. Trong số những người lớn đi xem phim có 20% yêu thích bộ phim và khẳng định sẽ xem tiếp phần 2, 10% yêu thích bộ phim nhưng sẽ không xem tiếp phần 2; 70% còn lại không thích bộ phim và không xem tiếp phần 2. Chọn ngẫu nhiên 1 người đã xem phim.

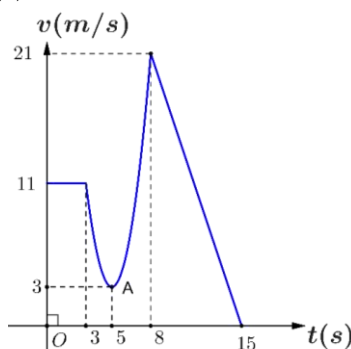
|     | Mệnh đề                                                                                                                    | Đúng | Sai |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| (a) | Biết người được chọn là trẻ em, xác suất để người đó yêu thích bộ phim là 0,56.                                            |      |     |
| (b) | Xác suất để người đó không xem tiếp phần 2 là 0,59.                                                                        |      |     |
| (c) | Biết người đó sẽ xem tiếp phần 2 của bộ phim, xác suất để người đó là trẻ em lớn hơn 0,85.                                 |      |     |
| (d) | Biết người đó yêu thích bộ phim, xác suất để người đó không xem tiếp phần 2 là 0,37 (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm). |      |     |

- » **Câu 15.** Trong không gian  $Oxyz$ , cho mặt cầu  $(S)$  có phương trình  $(x-3)^2 + y^2 + (z-2)^2 = m^2 + 1$ .

Khi đó:

|     | Mệnh đề                                                                                                                                      | Đúng | Sai |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| (a) | Bán kính nhỏ nhất của $(S)$ là 1.                                                                                                            |      |     |
| (b) | Với $m = \pm\sqrt{2}$ thì mặt phẳng $(Oxy)$ tiếp xúc với $(S)$ .                                                                             |      |     |
| (c) | Với $m = 2\sqrt{6}$ thì $(S)$ cắt $(P): 2x - y + 2z + 2 = 0$ theo giao tuyến là một đường tròn có bán kính bằng 3.                           |      |     |
| (d) | Có 5 giá trị nguyên của tham số $m$ để đường thẳng $\Delta: \frac{x-2}{-3} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-3}{-1}$ cắt $(S)$ tại 2 điểm phân biệt. |      |     |

- » **Câu 16.** Chất điểm chuyển động theo quy luật vận tốc  $v(t)$  (m/s) có dạng đường thẳng khi  $0 \leq t \leq 3$ (s) và  $8 \leq t \leq 15$ (s) và  $v(t)$  có dạng đường Parabol khi  $3 \leq t \leq 8$ (s) (như hình vẽ)



|     | Mệnh đề                                                                                      | Đúng | Sai |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| (a) | Vận tốc của chất điểm tại thời điểm $t = 3$ là $v(3) = 11$ (m/s).                            |      |     |
| (b) | Quãng đường chất điểm di chuyển được trong 3 giây đầu tiên là:<br>$S_1 = \int_0^3 11 dt$ (m) |      |     |

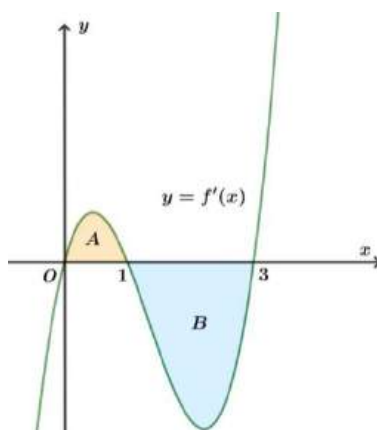
|     |                                                                                                              |  |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| (c) | Quãng đường chất điểm đi được trong khoảng thời gian từ 8 giây đến 15 giây bằng $73,5(m)$ .                  |  |  |
| (d) | Vận tốc trung bình $v_{tb}$ của chất điểm trong khoảng thời gian từ 3 đến 8 giây thỏa mãn $v_{tb} < 7 (m/s)$ |  |  |

### C. Câu hỏi – Trả lời ngắn

» **Câu 17.** Một nhóm học sinh thi Học sinh giỏi cấp trường, trong đó có 10 học sinh lớp 12C. Kết quả có 6 học sinh của lớp 12C đạt giải. Chọn ngẫu nhiên 1 học sinh trong nhóm học sinh trên. Tính xác suất chọn được học sinh đạt giải, biết rằng học sinh đó thuộc lớp 12C. *Viết kết quả dưới dạng thập phân.*

✓ **Trả lời:**

» **Câu 18.** Cho hàm số  $y = f(x)$ . Đồ thị hàm số  $y = f'(x)$  là đường cong trong hình dưới. Biết rằng diện tích của các phần hình phẳng  $A$  và  $B$  lần lượt là  $S_A = 4$  và  $S_B = 10$ . Tính giá trị của  $f(3)$ , biết giá trị của  $f(0) = 2$ .



✓ **Trả lời:**

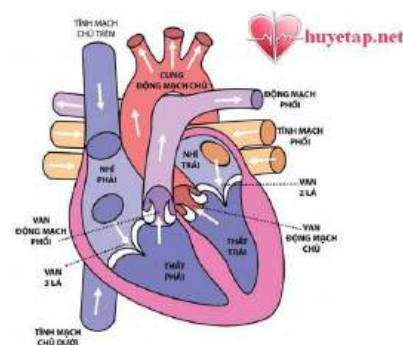
» **Câu 19.** Tổng các giá trị của tham số  $m$  sao cho đường thẳng  $d: y = x + m$  cắt parabol  $(P): y = x^2 - 5x + 4$  tại hai điểm phân biệt và diện tích hình phẳng giới hạn bởi  $d$  và  $(P)$  bằng  $\frac{4}{3}$  bằng bao nhiêu?

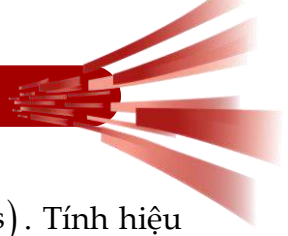
✓ **Trả lời:**

» **Câu 20.** Trong không gian  $Oxyz$ , cho mặt cầu  $(S): (x-2)^2 + (y-2)^2 + (z+1)^2 = 9$  và hai điểm  $A(1;3;4)$ ,  $B(4;1;9)$ ;  $M$  là điểm thay đổi trên  $(S)$ . Gọi  $m, n$  lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức  $P = 2MA^2 - MB^2$ . Xác định  $m+n$ .

✓ **Trả lời:**

» **Câu 21.** Hiệu suất của tim là lưu lượng máu được bơm bởi tim trên một đơn vị thời gian (lưu lượng máu chảy vào động mạch chủ). Để đo hiệu suất của tim, người ta bơm  $A(\text{mg})$  chất chỉ thị màu vào tâm nhĩ phải, chảy qua tim rồi vào động mạch chủ và đo nồng độ chất chỉ thị màu còn lại ở tim đến thời điểm  $T(s)$  khi chất chỉ thị màu tan sạch. Gọi  $c(t)$  là nồng độ ( $\text{mg/l}$ ) chất chỉ thị màu





tại thời điểm  $t(s)$  thì hiệu suất của tim được xác định bởi  $F = \frac{A}{\int_0^T c(t)dt} (1/s)$ . Tính hiệu

suất của tim khi bơm 8 mg chất chỉ thị màu vào tâm nhĩ phải, biết  $c(t) = \frac{1}{4}t(12-t)$  với  $0 \leq t \leq 12$  (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).

(Nguồn: James Stewart, Calculus, Cengage Learning).

✓ Trả lời: 

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

» Câu 22. Trong một cộng đồng X có tỉ lệ mắc ung thư là 0,02. Biết rằng xác suất xét nghiệm dương tính là 0,95 nếu người đó mắc ung thư và 0,03 nếu người đó không mắc ung thư. Tính xác suất khi chọn ngẫu nhiên một người trong cộng đồng X bị ung thư nếu người này cho kết quả xét nghiệm dương tính. (Kết quả tính biểu diễn dưới dạng phần trăm, làm tròn đến chữ số hàng chục sau dấu thập phân)

✓ Trả lời: 

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

----- Hết -----





TOÁN TỪ TÂM

## ĐỀ SỐ 6

Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian phát đề

Họ và tên thí sinh:.....

SBD:.....

## PHẦN ĐỀ

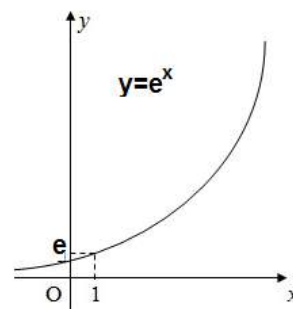
## A. Câu hỏi – Trả lời trắc nghiệm

» Câu 1. Tìm  $F(x) = \int \pi^2 dx$ .

- A.  $F(x) = \pi^2 x + C$ .    B.  $F(x) = \frac{\pi^2 x^2}{2} + C$ .    C.  $F(x) = 2\pi x + C$ .    D.  $F(x) = \frac{\pi^3}{3} + C$ .

» Câu 2. Gọi  $S$  là diện tích hình thang cong giới hạn bởi đồ thị hàm số  $y = f(x) = e^x$ , trục hoành, và đường thẳng  $x=1$ .Khi đó  $S$  được tính bằng công thức:

- A.  $S = \int_0^1 (e^x - x) dx$ .    B.  $S = \int_0^1 e^x dx$ .  
C.  $S = \int_0^e (x-1) dx$ .    D.  $S = \int_0^1 (e^x - 1) dx$ .

» Câu 3. Trong không gian  $Oxyz$ , tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song  $(P): x+3y-2z+4=0$  và  $(Q): 6x+18y-12z=0$ ?

- A.  $d((P);(Q)) = \frac{\sqrt{7}}{14}$ .    B.  $d((P);(Q)) = \frac{2\sqrt{14}}{7}$   
C.  $d((P);(Q)) = \frac{2\sqrt{7}}{14}$ .    D.  $d((P);(Q)) = \frac{\sqrt{14}}{7}$ .

» Câu 4. Kí hiệu  $h(x)$  là chiều cao của một cây (tính theo mét) sau khi trồng  $x$  năm. Biết rằng sau năm đầu tiên cây cao  $2m$ . Trong 10 năm tiếp theo, cây phát triển với tốc độ  $h'(x) = \frac{1}{x}$ . Xác định chiều cao  $h(x)$  của cây sau  $x$  năm ( $1 \leq x \leq 11$ ).

- A.  $h(x) = \ln x - 2$     B.  $h(x) = \ln x + 2$     C.  $h(x) = \ln x + 1$     D.  $h(x) = \ln x - 1$

» Câu 5. Trong không gian  $Oxyz$ , cho hai mặt phẳng  $(P): 2x+y-z-1=0$ ,  $(Q): x-2y+z-5=0$ .Khi đó giao tuyến của hai mặt phẳng  $(P)$  và  $(Q)$  có một vectơ chỉ phương là

- A.  $\vec{u} = (1; -2; 1)$ .    B.  $\vec{u} = (2; 1; -1)$ .    C.  $\vec{u} = (1; 3; 5)$ .    D.  $\vec{u} = (-1; 3; -5)$ .

» Câu 6. Trong không gian  $Oxyz$ , cho mặt cầu  $(S): (x-2)^2 + (y+1)^2 + (z-1)^2 = 9$ . Tìm tọa độ tâm  $I$  và bán kính  $R$  của mặt cầu  $(S)$ 

- A.  $I(-2; 1; -1), R=3$ .    B.  $I(-2; 1; -1), R=9$ .  
C.  $I(2; -1; 1), R=3$ .    D.  $I(2; -1; 1), R=9$ .



» **Câu 7.** Viết công thức tính thể tích  $V$  của phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng vuông góc với trục  $Ox$  tại các điểm  $x = a$ ,  $x = b$  ( $a < b$ ), có thiết diện bị cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục  $Ox$  tại điểm có hoành độ  $x$  ( $a \leq x \leq b$ ) là  $S(x)$ .

A.  $V = \pi^2 \int_a^b |S(x)| dx$ .    B.  $V = \int_a^b S(x) dx$ .    C.  $V = \pi \int_a^b S(x) dx$ .    D.  $V = \pi \int_a^b S^2(x) dx$ .

» **Câu 8.** Trong không gian  $Oxyz$ , cho hai điểm  $A(4;0;1)$  và  $B(-2;2;3)$ . Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng  $AB$  có phương trình là

A.  $x + y + 2z - 1 = 0$ .    B.  $x + y + 2z = 0$ .    C.  $3x - y - z = 0$ .    D.  $6x - 2y - 2z + 1 = 0$ .

» **Câu 9.** Cho hai biến cố xung khắc  $A$  và  $B$  với  $P(A) = 0,2$ ,  $P(B) = 0,4$ . Khi đó  $P(A|B)$  bằng

A. 0,5.    B. 0,2.    C. 0,4.    D. 0.

» **Câu 10.** Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hai hàm số  $y = 2^x$ ,  $y = -x + 6$  và hai đường thẳng  $x = 0$ ,  $x = 2$  bằng

A.  $10 + \frac{3}{\ln 2}$ .    B.  $10 - \frac{3}{\ln 2}$ .    C.  $10 - \frac{4}{\ln 2}$ .    D.  $10 + \frac{4}{\ln 2}$ .

» **Câu 11.** Trong không gian  $Oxyz$ , cho mặt cầu  $(S): (x-1)^2 + (y+2)^2 + (z-3)^2 = 4$ . Diện tích của mặt cầu  $(S)$  là

A.  $\pi$ .    B.  $4\pi$ .    C.  $16\pi$ .    D.  $\frac{32}{3}\pi$ .

» **Câu 12.** Trong kì kiểm tra môn Toán của một trường trung học phổ thông có 200 học sinh tham gia, trong đó có 95 học sinh nam và 105 học sinh nữ. Khi công bố kết quả của kì kiểm tra đó, có 50 học sinh đạt điểm giỏi, trong đó có 24 học sinh nam và 26 học sinh nữ. Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong số 200 học sinh đó. Tính xác suất để học sinh được chọn ra đạt điểm giỏi, biết rằng học sinh đó là nữ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm) là

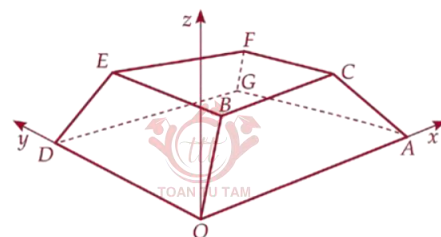
A. 0,25.    B. 0,24.    C. 0,22.    D. 0,23.

### B. Câu hỏi – Trả lời đúng/sai

» **Câu 13.** Bạn Hoàng Huy chọn ngẫu nhiên một bóng đèn led trên quầy. Trên quầy có hai loại đèn màu trắng và màu vàng có hình thức và kích thước như nhau. Trong đó màu trắng chiếm 60%. Bóng đèn màu trắng có tỉ lệ hỏng là 3%, bóng đèn màu vàng có tỉ lệ hỏng là 2%. Xác suất để bạn chọn được

|     | Mệnh đề                                             | Đúng | Sai |
|-----|-----------------------------------------------------|------|-----|
| (a) | Một bóng đèn màu vàng là 0,6.                       |      |     |
| (b) | Một bóng đèn không hỏng, biết nó màu trắng là 0,97. |      |     |
| (c) | Một bóng đèn không hỏng, biết nó màu vàng là 0,98.  |      |     |
| (d) | Một bóng đèn không hỏng là 0,974.                   |      |     |

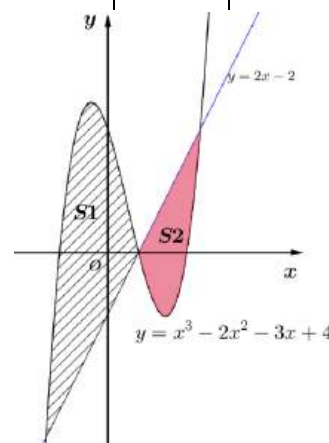
» **Câu 14.** Một sân vận động được xây dựng theo mô hình là hình chóp cắt  $OAGD.BCFE$  có hai đáy song song với nhau. Mặt sân  $OAGD$  là hình chữ nhật và được gắn hệ trục  $Oxyz$  như hình vẽ dưới (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là mét). Mặt sân  $OAGD$  có chiều dài  $OA = 100$  m, chiều rộng  $OD = 60$  m và tọa độ điểm  $B(10;10;8)$ . Khi đó:



|  |         |      |     |
|--|---------|------|-----|
|  | Mệnh đề | Đúng | Sai |
|--|---------|------|-----|

|     |                                                                                                             |  |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| (a) | $\overrightarrow{OA} = (100; 0; 0), \overrightarrow{OB} = (10; 10; 8).$                                     |  |  |
| (b) | Vecto tích có hướng $[\overrightarrow{OA}; \overrightarrow{OB}]$ có tọa độ là $(0; -100; 100).$             |  |  |
| (c) | Phương trình mặt phẳng $(OACB)$ trong hệ trục $Oxyz$ như hình vẽ là $y - 10z = 0.$                          |  |  |
| (d) | Góc giữa hai mặt phẳng $(OACB)$ và $(OBED)$ bằng $33,9^\circ$ (làm tròn đến hàng phần chục theo đơn vị độ). |  |  |

» **Câu 15.** Cho đồ thị hàm số  $y = x^3 - 2x^2 - 3x + 4$  (C) và đường thẳng  $d: y = 2x - 2$ . Khi đó:



|     | Mệnh đề                                                                                                      | Đúng | Sai |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| (a) | Đường thẳng $d$ cắt đồ thị (C) tại ba điểm $A(-2; -6), B(1; 0), C(3; 4).$                                    |      |     |
| (b) | Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C), trục hoành, đường thẳng $x = -1; x = 2$ bằng $\frac{21}{4}.$   |      |     |
| (c) | Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C) và đường thẳng $d$ bằng $\frac{253}{12}.$                       |      |     |
| (d) | Biết đường thẳng $d$ cắt đồ thị (C) thành hai miền $S_1$ và $S_2$ . Tỉ số $\frac{S_1}{S_2} = \frac{63}{16}.$ |      |     |

» **Câu 16.** Trong không gian  $Oxyz$ , cho các điểm  $A(1; 1; 1); B(1; 2; 3); C(4; 1; 2).$  Khi đó:

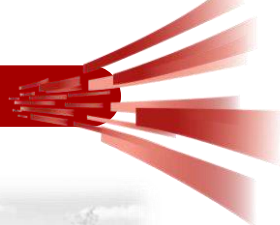
|     | Mệnh đề                                                               | Đúng | Sai |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|------|-----|
| (a) | Phương trình mặt phẳng $(ABC)$ là $x + 6y - 3z + 4 = 0.$              |      |     |
| (b) | Điểm $D(1; -1; 0)$ cũng thuộc mặt phẳng $(ABC).$                      |      |     |
| (c) | $\overrightarrow{AB} = (0; 1; 2); \overrightarrow{AC} = (3; 0; 1)$    |      |     |
| (d) | Một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng $(ABC)$ là $\vec{n} = (1; 6; -3).$ |      |     |

### C. Câu hỏi – Trả lời ngắn

» **Câu 17.** Tìm giá trị của  $a$  để  $F(x) = \frac{ax+3}{x-4}$  là một nguyên hàm của hàm số  $f(x) = \frac{1}{(x-4)^2}$

✓ **Trả lời:**

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

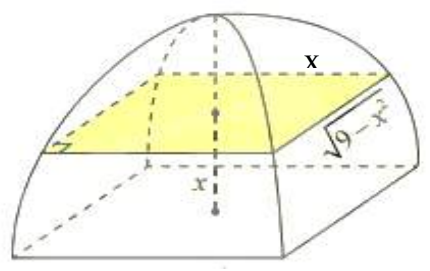


» **Câu 18.** Trong không gian  $Oxyz$ , một ngôi nhà như hình vẽ dưới đây có sàn nhà nằm trên mặt phẳng  $(Oxy)$ . Hai mái nhà lần lượt nằm trên các mặt phẳng  $(P): x - 2y + 5 = 0$  và  $(Q): x - 2y - 3z + 20 = 0$ . Hỏi là chiều cao của ngôi nhà tính từ sàn nhà lên nóc nhà là bao nhiêu? (làm tròn đến hàng đơn vị)



✓ **Trả lời:**

» **Câu 19.** Một chiếc lều mái vòm có hình dạng như hình bên. Nếu cắt lều bằng mặt phẳng song song với mặt đáy và cách mặt đáy một khoảng  $x$  (mét) ( $0 \leq x \leq 3$ ) thì được hình chữ nhật có các kích thước lần lượt là  $x$  và  $\sqrt{9 - x^2}$ . Tính thể tích cái lều (đơn vị  $m^3$ ).



✓ **Trả lời:**

» **Câu 20.** Mức nước trong hồ chứa của nhà máy điện thủy triều thay đổi trong suốt một ngày do nước chảy ra (khi thủy triều xuống) và nước chảy vào (khi thủy triều lên). Gọi  $h(t)$  là mức nước trong hồ tại thời điểm  $t$  giờ. Tốc độ thay đổi của mức nước trong hồ chứa được cho bởi hàm số  $h'(t) = \frac{1}{216}(5t^2 - 120t + 480)$ , trong đó  $t$  tính bằng giờ ( $0 \leq t \leq 24$ ),  $h'(t)$  tính bằng mét/giờ. Biết rằng tại thời điểm  $t = 0$  (giờ), mức nước trong hồ chứa là 6m. Tính mức nước trong hồ tại thời điểm  $t = 7$  (giờ). (Làm tròn kết quả đến hàng phần chục)

✓ **Trả lời:**

» **Câu 21.** Thống kê 2000 sinh viên một khóa của trường đại học theo giới tính và ngành học thu được các số liệu sau

|                         | Nam | Nữ  |
|-------------------------|-----|-----|
| Học tài chính ngân hàng | 400 | 500 |
| Học quản trị kinh doanh | 800 | 300 |

Lấy ngẫu nhiên một sinh viên khóa đó. Nếu đã chọn được một sinh viên nam hãy tính xác suất để người đó học tài chính ngân hàng bằng bao nhiêu? *Làm tròn kết quả đến hàng phần mười.*

✓ **Trả lời:**

» **Câu 22.** Cho tam giác  $ABC$  với tọa độ các điểm  $A(0;0)$ ,  $B(2;4)$  và  $C(4;0)$ . Thể tích hình tròn xoay khi quay tam giác  $ABC$  quanh trục  $Ox$  bằng bao nhiêu? *Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị.*

✓ **Trả lời:**

----- **Hết** -----





TOÁN TỪ TÂM

## ĐỀ SỐ 7

Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian phát đề

Họ và tên thí sinh:.....

SBD:.....

## PHẦN ĐỀ

## A. Câu hỏi – Trả lời trắc nghiệm

» **Câu 23.** Cho  $f(x)$  là hàm số liên tục trên đoạn  $[1; 2]$ . Biết  $F(x)$  là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$  trên đoạn  $[1; 2]$  thỏa mãn  $F(1) = -2$  và  $F(2) = 3$ . Khi đó  $\int_1^2 f(x)dx$  bằng:

- A. 5.                      B. 1.                      C. -5.                      D. -1.

» **Câu 24.** Trong không gian  $Oxyz$ , cho mặt phẳng  $(\alpha): y - z + 3 = 0$ . Vec-tơ nào dưới đây là vec-tơ pháp tuyến của mặt phẳng  $(\alpha)$ ?

- A.  $\vec{n} = (1; -1; 3)$ .                      B.  $\vec{n} = (0; 1; -1)$ .                      C.  $\vec{n} = (0; 1; 1)$ .                      D.  $\vec{n} = (1; -1; 0)$ .

» **Câu 25.** Cho  $\int_0^1 f(x)dx = 3$  và  $\int_0^1 g(x)dx = 7$ . Tính  $\int_0^1 [f(x) - g(x)]dx$ .

- A. 10.                      B. -4.                      C. -10.                      D. 4.

» **Câu 26.** Trong không gian  $Oxyz$ , mặt phẳng nào đi qua gốc tọa độ

- A.  $2x - 3y + 5z = 0$                       B.  $2x - 3z + 1 = 0$                       C.  $3x - 10 = 0$                       D.  $3x - z + 2 = 0$

» **Câu 27.** Trong một nhóm 25 người, có 15 người thích uống trà, 17 người thích uống cà phê, 9 người thích uống cả cà phê và trà. Chọn ngẫu nhiên một người trong nhóm. Biết rằng, người đó thích uống cà phê. Xác suất để người đó thích uống trà là

- A.  $\frac{9}{17}$                       B.  $\frac{8}{17}$                       C.  $\frac{9}{19}$                       D.  $\frac{10}{19}$

» **Câu 28.** Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số  $y = x^3 - 4x$ , trục hoành và hai đường thẳng  $x = 0$ ;  $x = 3$  bằng

- A.  $\pi \int_0^3 |x^3 - 4x|dx$ .                      B.  $\int_0^3 |x^3 - 4x|dx$ .                      C.  $\pi \int_0^3 (x^3 - 4x)^2 dx$ .                      D.  $\int_0^3 (x^3 - 4x)dx$ .

» **Câu 29.** Gieo hai con xúc sắc giống nhau. Tính xác suất để ta có tổng số chấm thu được bằng 6, biết rằng tổng đó là một số chẵn.

- A.  $\frac{1}{6}$                       B.  $\frac{5}{36}$                       C.  $\frac{1}{3}$                       D.  $\frac{5}{18}$

» **Câu 30.** Cho hai biến cố  $A$  và  $B$  có  $P(B) > 0$  và  $P(A|B) = 0,7$ . Tính  $P(\bar{A}|B)$  có kết quả là

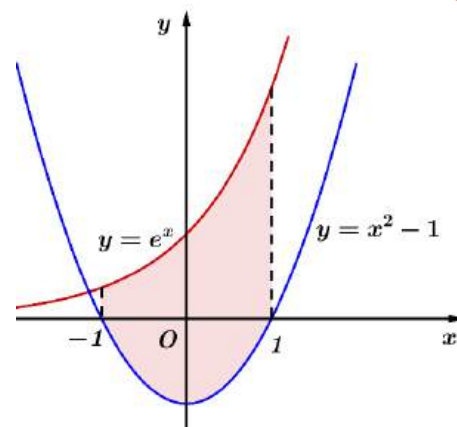
- A.  $P(\bar{A}|B) = 0,5$ .                      B.  $P(\bar{A}|B) = 0,6$ .                      C.  $P(\bar{A}|B) = 0,3$ .                      D.  $P(\bar{A}|B) = 0,4$ .

» **Câu 31.** Trong không gian  $Oxyz$ , mặt phẳng  $(\alpha)$  đi qua điểm  $A(2; -1; 4)$  và song song với mặt phẳng  $(Oxy)$  có phương trình là:

- A.  $x - 2 = 0$ .                      B.  $y + 1 = 0$ .                      C.  $z - 4 = 0$ .                      D.  $x - y - 1 = 0$ .

» **Câu 32.** Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường  $y = e^x$ ,  $y = x^2 - 1$ ,  $x = -1$ ,  $x = 1$  (tham khảo hình vẽ) bằng

- A.  $\frac{3e^2 + 4e - 3}{3e}$ .  
 B.  $\frac{3e^2 + 4e - 3}{e}$ .  
 C.  $\frac{3e^2 + 4e + 3}{3e}$ .  
 D.  $\frac{3e^2 - 4e + 3}{3e}$ .



» **Câu 33.** Trong không gian  $Oxyz$ , cho điểm  $I(3;1;5)$ . Viết phương trình mặt cầu  $(S)$  tâm  $I$  và có bán kính  $R = 3$ .

- A.  $(S): (x-3)^2 + (y-1)^2 + (z-5)^2 = 9$ .  
 B.  $(S): (x-3)^2 + (y-1)^2 + (z-5)^2 = 3$ .  
 C.  $(S): (x+3)^2 + (y+1)^2 + (z+5)^2 = 9$ .  
 D.  $(S): (x+3)^2 + (y+1)^2 + (z+5)^2 = 3$ .

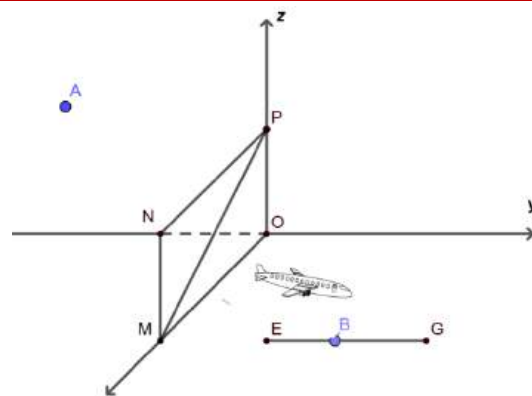
» **Câu 34.** Trong không gian  $Oxyz$ , tọa độ giao điểm của hai đường thẳng  $d: \begin{cases} x = -3 + 2t \\ y = -2 + 3t \\ z = 6 + 4t \end{cases}$  và

$$d': \begin{cases} x = 5 + t' \\ y = -1 - 4t' \\ z = 20 + t' \end{cases} \text{ là}$$

- A.  $(8; -13; 23)$ .  
 B.  $(0; -3; 2)$ .  
 C.  $(-7; -8; -2)$ .  
 D.  $(3; 7; 18)$ .

### B. Câu hỏi – Trả lời đúng/sai

» **Câu 35.** Khi gắn hệ tọa độ  $Oxyz$  (đơn vị trên mỗi trục tính theo kilômét) vào một sân bay, mặt phẳng  $(Oxy)$  trùng với mặt sân bay, một máy bay đang ở vị trí  $A(4; -5; 1)$  sẽ hạ cánh khẩn cấp ở vị trí  $B(1; 2; 0)$  trên đường băng  $EG$ . Khi đó:



|     | Mệnh đề                                                                                                                                        | Đúng | Sai |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| (a) | Phương trình đường thẳng $AB$ là $\begin{cases} x = 4 - 3t \\ y = -5 + 7t \\ z = 1 - t \end{cases}$ ( $t$ phút).                               |      |     |
| (b) | Góc trượt (góc giữa đường bay $AB$ và mặt đất là mặt phẳng nằm ngang $(Oxy)$ ) không nằm trong phạm vi cho phép từ $2,5^\circ$ đến $9^\circ$ . |      |     |



|     |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| (c) | Có một lớp mây mô phỏng bởi mặt phẳng $(P)$ đi qua ba điểm $M(5;0;0), N(0;-1;0), P(0;0;2)$ . Máy bay xuyên qua đám mây tại điểm $C$ có độ cao làm tròn đến hàng đơn vị là 346m.                                                             |  |  |
| (d) | Biết rằng tầm nhìn của người phi công sau khi ra khỏi đám mây là 800m. Sau khi ra khỏi đám mây, người phi công đạt được quy định an toàn bay là người phi công phải nhìn thấy điểm đầu $E(2;0,5;0)$ của đường băng ở độ cao tối thiểu 150m. |  |  |

» **Câu 36.** Ở cửa ra vào của nhà sách Nguyễn Văn Cừ có một thiết bị cảnh báo hàng hóa chưa được thanh toán khi qua cửa. Thiết bị phát chuông cảnh báo với 99% các hàng hóa ra cửa mà chưa thanh toán và 0,1% các hàng hóa đã thanh toán. Tỷ lệ hàng hóa qua cửa không được thanh toán là 0,1%. Chọn ngẫu nhiên một hàng hóa khi đi qua cửa, khi đó:

|     | Mệnh đề                                                                                    | Đúng | Sai |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| (a) | Xác suất để hàng qua cửa đã thanh toán là 99,9%.                                           |      |     |
| (b) | Xác suất để hàng qua cửa chưa thanh toán và thiết bị phát chuông cảnh báo là 1%.           |      |     |
| (c) | Xác suất để hàng qua cửa đã thanh toán và thiết bị phát chuông cảnh báo là 0,1%.           |      |     |
| (d) | Xác suất để hàng qua cửa chưa thanh toán và thiết bị không phát chuông cảnh báo là 0,001%. |      |     |

» **Câu 37.** Trong không gian  $Oxyz$ , biết  $x^2 + y^2 + z^2 + 4mx + 2my - 2mz + 9m^2 - 27 = 0$  là phương trình mặt cầu và  $m$  là tham số. Khi đó:

|     | Mệnh đề                                                                                                                                | Đúng | Sai |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| (a) | Có 5 giá trị nguyên $m$ để phương trình đã cho là phương trình mặt cầu                                                                 |      |     |
| (b) | Với $m=0$ , bán kính của mặt cầu là $\sqrt{33}$                                                                                        |      |     |
| (c) | Với $m < 0$ , $I\left(-3;1;\frac{3}{2}\right)$ thì khoảng cách của mặt cầu và $(P): -2x + 2y - z + 15 = 0$ là 1                        |      |     |
| (d) | Gọi $A$ và $B$ là 2 tâm mặt cầu sao cho thể tích của hình cầu là $36\pi$ . Trung điểm của $AB$ là $(4\sqrt{6}; 2\sqrt{6}; -2\sqrt{6})$ |      |     |

» **Câu 38.** Cho hàm số  $f(x) = \begin{cases} x^2 + 1, & \text{khi } x \geq 1 \\ x + 1, & \text{khi } x < 1 \end{cases}$ . Khi đó:

|     | Mệnh đề                                                                                              | Đúng | Sai |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| (a) | $\int_0^2 f(x) dx = \frac{29}{6}$                                                                    |      |     |
| (b) | $F(x)$ là nguyên hàm của $f(x)$ trên $\mathbb{R}$ . Biết $F(0) = 1$ , khi đó $F(-2) = -\frac{11}{3}$ |      |     |
| (c) | Ta có $f'(2) = 1$ .                                                                                  |      |     |

(d)

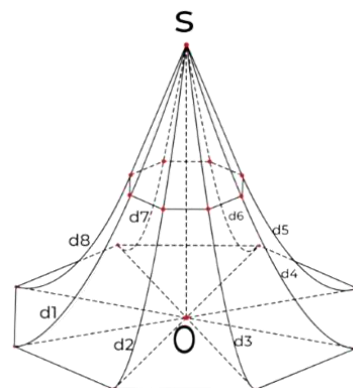
### C. Câu hỏi – Trả lời ngắn

» **Câu 39.** Gia đình ông Bình xây một cái chòi hình bát giác, trong đó mái chòi ( $H$ ) có dạng hình “chóp bát giác cong đều” có trần bằng gỗ như hình vẽ bên. Đáy của ( $H$ ) là một hình bát giác đều có

cạnh là  $a = \frac{3\sqrt{2\sqrt{2}+2}}{\sqrt{2}+2}(m)$  Chiều cao  $SO = 6m$  ( $SO$  vuông góc

với mặt phẳng đáy). Các cạnh bên của  $(H)$  là các sợi dây thép  $d_1; d_2; d_3; d_4; d_5; d_6; d_7; d_8$  nằm trên các đường parabol có trục đối xứng song song với  $SO$ . Giả sử giao tuyến (nếu có) của  $(H)$

với mặt phẳng  $(\alpha)$  vuông góc với  $SO$  là một bát giác đều và khi  $(\alpha)$  khi qua trung điểm của  $SO$  thì bát giác đều có cạnh  $b = \frac{\sqrt{2\sqrt{2}+2}}{\sqrt{2}+2}(m)$ . Tính thể tích phần không gian nằm bên trong mái chòi  $(H)$  đó. Đơn vị tính:  $m^3$ , làm tròn kết quả đến hàng đơn vị.



✓ **Trả lời:**

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

» **Câu 40.** Trong không gian  $Oxyz$ , cho điểm  $M(0; -1; 2)$  và hai đường thẳng

$d_1: \frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z-3}{2}, d_2: \frac{x+1}{2} = \frac{y-4}{-1} = \frac{z-2}{4}$ . Phương trình đường thẳng đi qua  $M$ , cắt cả  $d_1$  và  $d_2$  có một vectơ chỉ phương là  $(9; a; b)$ . Biết  $x = a$  và  $x = b$  là hai nghiệm của phương trình  $x^2 - mx + n = 0$ . Tính  $m^2 - n + 1$ .

✓ *Trả lời:*

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

» **Câu 41.** Một công ty được phẩm giới thiệu một dụng cụ kiểm tra sớm bệnh sốt xuất huyết. Về kiểm định chất lượng sản phẩm, họ cho biết như sau: Số người được thử là 9000, trong số đó có 1500 người đã nhiễm bệnh sốt xuất huyết và có 7500 người không bị nhiễm bệnh sốt xuất huyết. Khi thử bằng dụng cụ của công ty, trong 1500 người đã bị nhiễm bệnh sốt xuất huyết, có 76% số người đó cho kết quả dương tính, còn lại cho kết quả âm tính. Mặt khác, trong 7500 người không bị nhiễm bệnh sốt xuất huyết, có 7% số người đó cho kết quả dương tính, còn lại cho kết quả âm tính khi kiểm tra. Chọn ngẫu nhiên một người trong số những người thử nghiệm. Tính xác suất để người được chọn ra bị nhiễm bệnh sốt xuất huyết, biết rằng người đó có kết quả thử nghiệm âm tính (*Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm*).

✓ *Trả lời:*

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

» **Câu 42.** Trong không gian  $Oxyz$ ,  $\Delta$  là đường thẳng đi qua điểm  $A(1; -1; 2)$ , vuông góc với đường

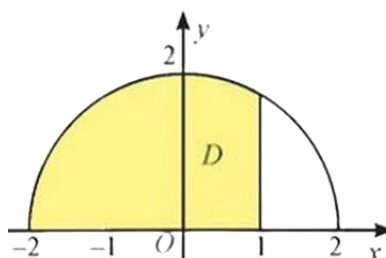
thẳng  $d_1: \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z-4}{-1}$ , đồng thời tạo với đường thẳng  $d_2: \frac{x+1}{1} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z}{2}$  một góc

lớn nhất. Biết phương trình đường thẳng  $\Delta$  có dạng  $\frac{x-1}{4} = \frac{y+1}{a} = \frac{z-2}{b}$ . Tính  $a^2 + b^2$ .

✓ *Trả lời:*

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

- » **Câu 43.** Trên mặt phẳng tọa độ  $Oxy$  vẽ nửa đường tròn tâm  $O$ , bán kính  $r = 2$  nằm phía trên trục  $Ox$ . Gọi  $D$  là hình phẳng giới hạn bởi nửa đường tròn, trục  $Ox$  và đường thẳng  $x = 1$  (hình vẽ). Tính thể tích khối tròn xoay được tạo thành khi quay  $D$  quanh trục  $Ox$ . Làm tròn kết quả đến hàng phần mười.



✓ Trả lời:

- » **Câu 44.** Khảo sát 100 người trong đó có 49 nam và 51 nữ về việc có nuôi thú cưng không thì được bảng sau

|      | Có thú cưng | Không có thú cưng |
|------|-------------|-------------------|
| Nam  | 41          | 8                 |
| Nữ   | 45          | 6                 |
| Tổng | 86          | 14                |

Chọn ngẫu nhiên một người trong số người được khảo sát. Biết người đó là nam, tính xác suất của biến cố người được chọn nuôi thú cưng? Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm.

✓ Trả lời:

----- Hết -----



TOAN TU TAM

# ĐỀ SỐ 8

Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian phát đề

Họ và tên thí sinh:.....

SBD:.....

## PHẦN ĐỀ

### A. Câu hỏi – Trả lời trắc nghiệm

» **Câu 1.** Trong không gian  $Oxyz$ , mặt phẳng  $(Oxy)$  có một vectơ pháp tuyến là:

A.  $\vec{d} = (-1; -1; 2)$ .      B.  $\vec{c} = (-1; 0; -2)$ .      C.  $\vec{b} = (1; 1; 0)$ .      D.  $\vec{a} = (0; 0; 2)$ .

» **Câu 2.** Cho hai biến cố độc lập  $A$  và  $B$  với  $P(A) = 0,8; P(B) = 0,25$ . Khi đó  $P(A|B)$  bằng

A. 0,2.      B. 0,8.      C. 0,25.      D. 0,75.

» **Câu 3.** Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số  $y = 3^{2x+1}$  là:

A.  $\frac{3^{2x+1}}{2\ln 3} + C$ .      B.  $3^{2x+1} \cdot \ln 3 + C$ .      C.  $\frac{3^{2x+1} \cdot \ln 3}{2} + C$ .      D.  $3^{2x+1} + C$ .

» **Câu 4.** Trong không gian  $Oxyz$ , mặt cầu tâm  $I(1; -2; 3)$  và tiếp xúc với mặt phẳng  $(P): 2x - y + 2z - 1 = 0$  có phương trình là

A.  $(x-1)^2 + (y+2)^2 + (z-3)^2 = 3$ .      B.  $(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-3)^2 = 9$ .  
C.  $(x-1)^2 + (y+2)^2 + (z-3)^2 = 9$ .      D.  $(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-3)^2 = 3$ .

» **Câu 5.** Gọi  $S$  là diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường  $y = 2^x$ ,  $y = 0$ ,  $x = 0$  và  $x = 2$ . Mệnh đề nào dưới đây **đúng**?

A.  $S = \pi \int_0^2 2^x dx$ .      B.  $S = \int_0^2 2^x dx$ .      C.  $S = \pi \int_0^2 2^{2x} dx$ .      D.  $S = \int_0^2 2^{2x} dx$ .

» **Câu 6.** Trong không gian  $Oxyz$ , một vectơ chỉ phương của đường thẳng  $\begin{cases} x = 2 + t \\ y = -1 + 3t, t \in \mathbb{R} \\ z = 2t \end{cases}$  là

A.  $\vec{u}_4 = (1; 3; 0)$ .      B.  $\vec{u}_3 = (2; -1; 2)$ .      C.  $\vec{u}_1 = (1; 3; 2)$ .      D.  $\vec{u}_2 = (2; -1; 0)$ .

» **Câu 7.** Trong không gian  $Oxyz$ , cho mặt phẳng  $(P)$  có phương trình  $3x + 4y + 2z + 4 = 0$  và điểm  $A(1; -2; 3)$ . Tính khoảng cách  $d$  từ  $A$  đến  $(P)$ .

A.  $d = \frac{5}{29}$ .      B.  $d = \frac{5}{\sqrt{29}}$ .      C.  $d = \frac{\sqrt{5}}{3}$ .      D.  $d = \frac{5}{9}$ .

» **Câu 8.** Với giá trị nào của  $m$  thì đường thẳng  $(D): \frac{x+1}{2} = \frac{y-3}{m} = \frac{z-1}{m-2}$  vuông góc với mặt phẳng  $(P): x + 3y + 2z = 2$ .

A. 5.      B. -7.      C. 1.      D. 6.

» **Câu 9.** Gọi  $F(x)$  là một nguyên hàm của hàm số  $f(x) = 2x - \frac{1}{x}$  thỏa mãn  $F(1) = 1$ . Tính  $F(-1)$ .

A.  $F(-1) = 1$ .      B.  $F(-1) = 2$ .      C.  $F(-1) = -1$ .      D.  $F(-1) = 0$ .

» **Câu 10.** Trong không gian  $Oxyz$ , mặt phẳng đi qua gốc tọa độ và song song với mặt phẳng  $5x - 3y + 2z - 3 = 0$  có phương trình là

- A.  $5x - 3y + 2z + 5 = 0$     B.  $5x - 3y + 2z = 0$     C.  $10x + 6y + 4z = 0$     D.  $4x + y + 5z = 0$

» **Câu 11.** Biết  $\int_1^5 \frac{dx}{x} = \ln a$  với  $a \in \mathbb{Q}$ . Giá trị của  $a$  là

- A. 125.    B. 25.    C. 1.    D. 5.

» **Câu 12.** Ở một trường đại học, 20% học sinh học toán, 30% học lịch sử và 5% học cả toán và lịch sử. Chọn ngẫu nhiên một học sinh. Xác suất bạn ấy học môn lịch sử và bạn ấy học môn toán

- A.  $\frac{1}{3}$ .    B.  $\frac{1}{4}$ .    C.  $\frac{1}{5}$ .    D.  $\frac{1}{6}$ .

### B. Câu hỏi – Trả lời đúng/sai

» **Câu 13.** Trong không gian  $Oxyz$ , đơn vị độ dài trên mỗi trục là 1 kilômét, một trạm thu phát sóng điện thoại di động được đặt ở vị trí  $I(3; -2; 5)$  trên một ngôi làng ven biển và được thiết kế với bán kính phủ sóng là 6 km. Khi đó:

|     | Mệnh đề                                                                                                                                                                                                                              | Đúng | Sai |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| (a) | Phương trình mặt cầu mô tả ranh giới bên ngoài của vùng phủ sóng trong không gian là $(x-3)^2 + (y+2)^2 + (z-5)^2 = 36$ .                                                                                                            |      |     |
| (b) | Một người đi tàu đến vị trí có tọa độ $M(-2; 5; 3)$ thì tại vị trí này vẫn có thể sử dụng dịch vụ của trạm thu phát sóng.                                                                                                            |      |     |
| (c) | Một hòn đảo nhỏ có dạng hình tam giác với các đỉnh có tọa độ là $A(5; 7; 2)$ , $B(-6; 2; 3)$ , $C(2; -5; -3)$ . Hòn đảo đó nằm trên mặt phẳng cách trạm thu phát sóng một khoảng bằng 5,89 km (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm). |      |     |
| (d) | Từ vị trí điểm $N\left(2; 1; \frac{55}{49}\right)$ với vectơ vận tốc $\vec{v} = (2; 3; 0)$ mỗi giờ. Sau nửa giờ, người đó chưa thể sử dụng được dịch vụ của trạm thu phát sóng.                                                      |      |     |

» **Câu 14.** Một công ty đấu thầu hai dự án. Xác suất thắng thầu cả hai dự án là 0,3. Xác suất thắng thầu của dự án 1 là 0,4 và dự án 2 là 0,5. Gọi  $A, B$  lần lượt là biến cố thắng thầu dự án 1 và dự án 2.

|     | Mệnh đề                                                                          | Đúng | Sai |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| (a) | $A, B$ là hai biến cố độc lập.                                                   |      |     |
| (b) | Xác suất để công ty thắng thầu ít nhất một dự án là 0,6.                         |      |     |
| (c) | Nếu công ty thắng thầu dự án 1, thì xác suất công ty thắng thầu dự án 2 là 0,75. |      |     |
| (d) | Xác suất thắng thầu đúng 1 dự án là 0,2.                                         |      |     |

» **Câu 15.** Một vật đang đứng yên bắt đầu chuyển động với gia tốc  $a(t) = 6t + 4 \text{ (m/s}^2\text{)}$  trong 2 giây đầu tiên. Khi đó:

|  | Mệnh đề | Đúng | Sai |
|--|---------|------|-----|
|--|---------|------|-----|

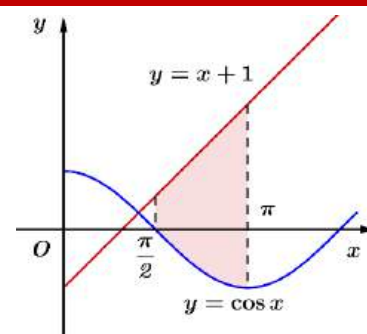
|     |                                                                                                                                  |  |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| (a) | Kể từ khi bắt đầu chuyển động quãng đường vật di chuyển trong 2 giây gấp 2 lần quãng đường vật di chuyển trong 1 giây cuối cùng. |  |  |
| (b) | Vận tốc vật có phương trình $v(t) = 3t^2 + 4t$ (m/s).                                                                            |  |  |
| (c) | Kể từ khi bắt đầu chuyển động, quãng đường vật di chuyển sau 1 giây sau 3 mét.                                                   |  |  |
| (d) | Vận tốc vật sau 2 giây kể từ lúc bắt đầu chuyển động là 16(m/s).                                                                 |  |  |

» **Câu 16.** Hai chiếc khinh khí cầu bay lên từ cùng một địa điểm trong không gian. Để theo dõi hành trình của hai khinh khí cầu, người ta chọn hệ trục tọa độ  $Oxyz$  với gốc  $O$  đặt tại điểm xuất phát của hai khinh khí cầu, mặt phẳng  $(Oxy)$  trùng với mặt đất với trục  $Ox$  hướng về phía Nam, trục  $Oy$  hướng về phía Đông và trục  $Oz$  hướng thẳng lên trời (đơn vị đo lấy theo kilômét). Vào lúc 10 giờ, chiếc thứ nhất nằm cách điểm xuất phát 3km về phía Đông và 2km về phía Nam, đồng thời cách mặt đất 0,5 km; chiếc thứ hai nằm cách điểm xuất phát 1km về phía Bắc và 1km về phía Tây, đồng thời cách mặt đất 0,3 km. Cùng thời điểm đó, một người đứng trên mặt đất và nhìn thấy hai khinh khí cầu nói trên. Biết rằng, so với các vị trí quan sát khác trên mặt đất, vị trí người đó đứng có tổng khoảng cách đến hai khinh khí cầu là nhỏ nhất. Xét tính đúng, sai trong các khẳng định sau.

|     | Mệnh đề                                                                                                | Đúng | Sai |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| (a) | Khoảng cách từ điểm xuất phát đến chiếc khinh khí cầu thứ nhất lúc 10h là $OA = \frac{\sqrt{53}}{2}$ . |      |     |
| (b) | Khoảng cách giữa hai chiếc khinh khí cầu lúc 10h là $AB = \frac{\sqrt{626}}{5}$ .                      |      |     |
| (c) | Tính từ lúc xuất phát đến 10h, chiếc khinh khí cầu thứ nhất bay nhanh hơn khinh khí cầu thứ hai.       |      |     |
| (d) | Tọa độ của người quan sát tại thời điểm 10h là $M\left(-\frac{1}{8}; \frac{1}{2}; 0\right)$ .          |      |     |

### C. Câu hỏi – Trả lời ngắn

» **Câu 17.** Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường  $y = \cos x$ ,  $y = x + 1$ ,  $x = \frac{\pi}{2}$ ,  $x = \pi$  (tham khảo hình vẽ) bằng bao nhiêu? Làm tròn kết quả đến hàng phần mười.



✓ **Trả lời:**

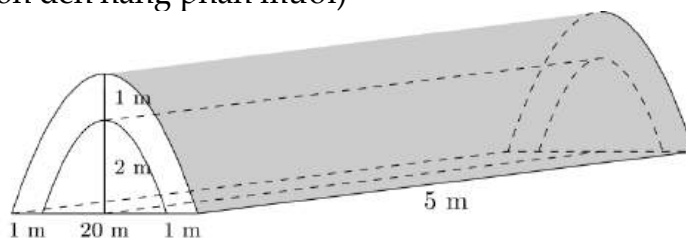
» **Câu 18.** Cho điểm  $A(-4; -2; 4)$  và đường thẳng  $d: \frac{x+3}{2} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z+1}{4}$ . Gọi  $\Delta$  là đường thẳng đi qua  $A$ , cắt và vuông góc với  $d$ . Biết điểm  $I(a; 0; b) \in \Delta$ . Tính  $a^3 + b^3$ .

✓ **Trả lời:**

» **Câu 19.** Một nhóm từ thiện khởi công dự án xây cầu bằng bê tông như hình vẽ (đường cong trong



hình là các đường parabol). Thể tích khối bê tông đủ để đổ cho cây cầu bằng bao nhiêu  $m^3$ ? (kết quả làm tròn đến hàng phần mười)

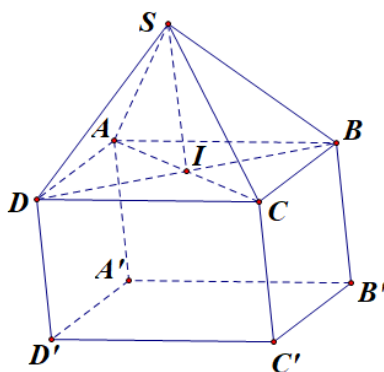


✓ Trả lời:

» **Câu 20.** Giả sử tỉ lệ người dân của tỉnh C nghiện thuốc lá là 20%; tỉ lệ người bị bệnh phổi trong số người nghiện thuốc lá là 70%, trong số người không nghiện thuốc lá là 15%. Tính xác suất mà người đó là nghiện thuốc lá khi biết người đó bị bệnh phổi. (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

✓ Trả lời:

» **Câu 21.** Để chuẩn bị cho một buổi triển lãm quốc tế, các trang sức có giá trị lớn được đặt bảo mật trong các khối chóp tứ giác đều  $S.ABCD$  và đặt lên phía trên một trụ hình hộp chữ nhật  $ABCD.A'B'C'D'$  có đáy là hình vuông (như hình vẽ). Chọn hệ trục tọa độ  $Oxyz$  (đơn vị trên mỗi trục là mét) sao cho  $A'(0;0;0)$ ,  $A(0;0;1)$ ,  $B(0;0;5;1)$ . Biết rằng, ban tổ chức sự kiện dự định dùng các tấm kính cường lực hình tam giác cân có cạnh bên là 60 cm để lắp ráp thành khối chóp nói trên. Khi đó, tọa độ điểm  $S$  là  $(a;b;c)$ . Tính giá trị của  $a+b+c$ . (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)



✓ Trả lời:

» **Câu 22.** Trong một túi có một số chiếc kẹo cùng loại, chỉ khác màu, trong đó có 6 cái kẹo màu cam, còn lại là kẹo màu vàng. Hà lấy ngẫu nhiên một cái kẹo từ trong túi, không trả lại. Sau đó Hà lại lấy ngẫu nhiên thêm một cái kẹo khác từ trong túi. Biết rằng xác suất Hà lấy được cả hai cái kẹo màu cam là  $\frac{1}{3}$ . Hỏi ban đầu trong túi có bao nhiêu cái kẹo?

✓ Trả lời:

----- Hết -----



TOÁN TỪ TÂM

# ĐỀ SỐ 9

Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian phát đề

Họ và tên thí sinh:.....

SBD:.....

## PHẦN ĐỀ

### A. Câu hỏi – Trả lời trắc nghiệm

- » **Câu 1.** Hàm số  $F(x)$  là nguyên hàm của hàm số  $f(x) = 3x^2$  và  $F(0) = 5$ . Khi đó, hàm số  $F(x)$  là  
**A.**  $F(x) = x^3 + 5$ .      **B.**  $F(x) = x^3 - 5$ .      **C.**  $F(x) = 3x^3 + 5$ .      **D.**  $F(x) = 6x + 5$ .
- » **Câu 2.** Trong không gian  $Oxyz$ , trong các mặt cầu dưới đây, mặt cầu nào có bán kính  $R = 2$ ?  
**A.**  $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2y + 2z - 3 = 0$ .      **B.**  $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2y + 2z - 10 = 0$ .  
**C.**  $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2y + 2z + 2 = 0$ .      **D.**  $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2y + 2z + 5 = 0$ .
- » **Câu 3.** Cho hàm số  $y = f(x)$  có đạo hàm liên tục trên  $[0; 2]$ ,  $f(0) = 1$  và  $\int_0^2 f'(x) dx = -3$ . Tính  $f(2)$ ?  
**A.**  $f(2) = -4$ .      **B.**  $f(2) = 4$ .      **C.**  $f(2) = -2$ .      **D.**  $f(2) = -3$
- » **Câu 4.** Diện tích  $S$  của hình phẳng giới hạn bởi các đường  $y = 2x^2$ ,  $y = -1$ ,  $x = 0$  và  $x = 1$  được tính bởi công thức nào sau đây?  
**A.**  $S = \pi \int_0^1 (2x^2 + 1) dx$ .      **B.**  $S = \int_0^1 (2x^2 - 1) dx$ .  
**C.**  $S = \int_0^1 (2x^2 + 1)^2 dx$ .      **D.**  $S = \int_0^1 (2x^2 + 1) dx$ .
- » **Câu 5.** Trong không gian với hệ tọa độ  $Oxyz$ , phương trình nào dưới đây là phương trình mặt phẳng đi qua điểm  $A(1; 2; -3)$  và có vectơ pháp tuyến  $\vec{n} = (1; -2; 3)$ ?  
**A.**  $x - 2y + 3z - 12 = 0$ .      **B.**  $x - 2y - 3z + 6 = 0$ .  
**C.**  $x - 2y + 3z + 12 = 0$ .      **D.**  $x - 2y - 3z - 6 = 0$ .
- » **Câu 6.** Trong không gian  $Oxyz$ , cho đường thẳng  $d: \frac{x-2}{-1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z+3}{1}$ . Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của  $d$ ?  
**A.**  $\vec{u}_1 = (2; 1; -3)$ .      **B.**  $\vec{u}_2 = (-2; -1; 3)$ .      **C.**  $\vec{u}_3 = (-1; 2; 1)$ .      **D.**  $\vec{u}_4 = (-1; 2; -1)$ .
- » **Câu 7.** Biết  $F(x) = x^3$  là một nguyên hàm của hàm số  $f(x)$  trên  $\mathbb{R}$ . Giá trị của  $\int_0^2 [-4 + f(x)] dx$  bằng  
**A.** 0.      **B.** -4.      **C.** 12.      **D.** 2.
- » **Câu 8.** Cho hai biến cố độc lập  $A, B$  với  $P(A) = 0,6$ ,  $P(B) = 0,45$ . Khi đó,  $P(B|A)$  bằng  
**A.** 0,45.      **B.** 0,6.      **C.** 0,75.      **D.** 0,15.

- » **Câu 9.** Trong không gian  $Oxyz$ , cho bốn điểm  $A(-2;6;3)$ ,  $B(1;0;6)$ ,  $C(0;2;-1)$ ,  $D(1;4;0)$ . Phương trình nào dưới đây là phương trình mặt phẳng  $(\alpha)$  chứa  $AB$  và song song với  $CD$  ?
- A.  $-x+z+5=0$ . B.  $x-2y+z+11=0$ .  
C.  $x-z+5=0$ . D.  $x-2y+z-7=0$ .
- » **Câu 10.** Một công ty bảo hiểm nhận thấy có 52% số người mua bảo hiểm ô tô là đàn ông và có 41,6% số người mua bảo hiểm ô tô là đàn ông trên 45 tuổi. Biết một người mua bảo hiểm ô tô là đàn ông, tính xác suất người đó trên 45 tuổi.
- A. 0,36. B. 0,75. C. 0,8. D. 0,48.
- » **Câu 11.** Trong không gian với hệ tọa độ  $Oxyz$ , viết phương trình mặt cầu tâm  $I(3;2;4)$  và tiếp xúc với trục  $Oy$ .
- A.  $x^2+y^2+z^2-6x-4y-8z+1=0$ . B.  $x^2+y^2+z^2-6x-4y-8z+2=0$ .  
C.  $x^2+y^2+z^2-6z-4y-8z+3=0$ . D.  $x^2+y^2+z^2-6x-4y-8z+4=0$ .
- » **Câu 12.** Lớp 12A có 40 học sinh, trong đó có 18 học sinh thích môn Tin học, 30 học sinh thích môn Tiếng Anh, 15 học sinh không thích môn nào trong hai môn trên. Chọn ngẫu nhiên 1 học sinh. Xác suất chọn được học sinh thích môn Tin học, biết học sinh đó thích môn Tiếng Anh, là bao nhiêu?
- A.  $\frac{5}{8}$ . B.  $\frac{3}{8}$ . C.  $\frac{23}{40}$ . D.  $\frac{23}{30}$ .

### B. Câu hỏi – Trả lời đúng/sai

- » **Câu 13.** Một nhà mạng viễn thông đang triển khai hệ thống phát hiện và chặn các số điện thoại thực hiện cuộc gọi lừa đảo. Tuy nhiên do hệ thống chưa hoàn hảo, nó có thể chặn nhầm một số điện thoại hợp lệ hoặc bỏ sót một số điện thoại lừa đảo. Hệ thống hoạt động với các thông số sau:
- + Tỷ lệ số điện thoại lừa đảo trong hệ thống: 5% (tức là có 5% tổng số thuê bao là số lừa đảo).
  - + Xác suất hệ thống phát hiện đúng và chặn một số điện thoại lừa đảo: 94%.
  - + Xác suất hệ thống chặn nhầm một số điện thoại hợp lệ (tức là số điện thoại không lừa đảo): 3%.

Chọn ngẫu nhiên một số điện thoại đã được thử nghiệm hệ thống.

|     | Mệnh đề                                                                                                      | Đúng | Sai |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| (a) | Biết rằng số điện thoại đó là số lừa đảo, xác suất để số điện thoại đó bị chặn là 0,94.                      |      |     |
| (b) | Xác suất để một số điện thoại bất kì bị chặn là $\frac{151}{2000}$ .                                         |      |     |
| (c) | Biết rằng một số điện thoại bị chặn, xác suất để số điện thoại đó là số lừa đảo bằng $\frac{90}{151}$ .      |      |     |
| (d) | Biết rằng một số điện thoại không bị chặn, xác suất để số điện thoại đó là hợp lệ bằng $\frac{1813}{1849}$ . |      |     |



» **Câu 14.** Đường ống dẫn dầu trên không là hệ thống đường ống được treo trên các giá đỡ hoặc cột cao, dùng để vận chuyển dầu thô hoặc các sản phẩm dầu mỏ từ nơi này đến nơi khác mà không cần chôn dưới lòng đất. Hệ thống này thường được sử dụng trong các khu vực có địa hình khó khăn, vùng băng giá, rừng rậm., những nơi mà việc đào đường ống ngầm không khả thi.



Với hệ trục tọa độ  $Oxyz$  thích hợp, mặt đất là mặt phẳng  $(Oxy)$ , đơn vị trên mỗi trục là mét, người ta thiết lập một đường ống dẫn dầu trên không dọc theo đường thẳng  $d: \begin{cases} x = 0 \\ y = t \\ z = 20 \end{cases}$  ( $t$  là tham số). Vì địa hình phức tạp, người ta chọn điểm  $A(15;10;15)$  để làm

điểm trung chuyển dầu từ mặt đất đến đường ống này.

|     | Mệnh đề                                                                                                                                                                                                             | Đúng | Sai |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| (a) | Đường thẳng $d$ nằm trên mặt phẳng $(Oyz)$ .                                                                                                                                                                        |      |     |
| (b) | Điểm đối xứng với $A$ qua mặt phẳng $(Oxy)$ có tọa độ $A'(-15;-10;15)$                                                                                                                                              |      |     |
| (c) | Do thực tế công việc, người ta cần xác định vị trí điểm $B(0;b;20)$ thuộc đường ống và vị trí điểm $C(m;n;0)$ thuộc mặt đất sao cho tổng độ dài các đoạn đường $AB, BC, AC$ nhỏ nhất. Ta có $m+n+p = \frac{200}{7}$ |      |     |
| (d) | Giá trị nhỏ nhất của tổng độ dài đoạn đường $AB, BC, AC$ làm tròn đến hàng phần chục bằng $45,5m$ .                                                                                                                 |      |     |

» **Câu 15.** Cho hình phẳng  $(S)$  giới hạn bởi đồ thị hàm số  $y = f(x) = \sqrt{25-x^2}$ , trục hoành và hai đường thẳng  $x = -5, x = 5$ .

|     | Mệnh đề                                                                                                                      | Đúng | Sai |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| (a) | Đạo hàm của hàm số $f(x)$ bằng $\frac{x}{\sqrt{25-x^2}}$                                                                     |      |     |
| (b) | Diện tích hình phẳng $(S)$ bằng $25\pi$                                                                                      |      |     |
| (c) | Thể tích của khối tròn xoay khi quay $(S)$ quanh $Ox$ là $\frac{500}{3}\pi$                                                  |      |     |
| (d) | Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$ và đường thẳng $y = 3$ bằng $K = 2\int_0^4 \sqrt{25-x^2} dx - 12$ |      |     |



» **Câu 16.** Trong không gian  $Oxyz$ , cho hai điểm  $A(1; -3; 0), B(-5; 1; 2)$ . Gọi  $(P)$  là mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng  $AB$ . Khi đó:

|     | Mệnh đề                                                                                                   | Đúng | Sai |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| (a) | $\overrightarrow{AB} = (6; -4; -2)$                                                                       |      |     |
| (b) | Một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng $(P)$ là $\vec{n} = (12; -8; -4)$ .                                    |      |     |
| (c) | Phương trình mặt phẳng $(P)$ là: $-3x + 2y + z - 3 = 0$ .                                                 |      |     |
| (d) | Gọi $(Q)$ là mặt phẳng đi qua $C(1; -3; 9)$ và song song với $(P)$ thì mặt phẳng $(Q)$ đi qua gốc toạ độ. |      |     |

### C. Câu hỏi – Trả lời ngắn

» **Câu 17.** Nhằm tri ân người dân địa phương đã luôn tin tưởng, đồng hành với doanh nghiệp, tập đoàn X đã tổ chức ngày hội cảm ơn vào ngày 10/07/2024. Gọi  $B(t)$  là hàm số biểu thị số lượng khách tham quan sau  $t$  giờ mở cửa. Khi đó tốc độ thay đổi lượng khách tham quan trong ngày được biểu diễn bằng hàm số  $B'(t) = 4t^3 - 3t^2 + 200$ , trong đó  $t$  tính bằng giờ ( $0 \leq t \leq 8$ ),  $B'(t)$  tính bằng khách/giờ. Sau 2 giờ đã có 1200 người có mặt. Hỏi sau 6 giờ lượng khách tham quan là bao nhiêu người?

✓ Trả lời:

» **Câu 18.** Một lô sản phẩm có 15 sản phẩm, trong đó có 7 sản phẩm chất lượng thấp. Lấy liên tiếp 2 sản phẩm trong lô sản phẩm trên, trong đó sản phẩm lấy ra ở lần thứ nhất không bỏ lại vào lô sản phẩm. Tính xác suất để cả hai sản phẩm lấy được đều có chất lượng thấp.

✓ Trả lời:

» **Câu 19.** Một phần mềm mô phỏng vận động viên tập bắn bia mục tiêu có kích thước nhỏ ( $42 \times 42 \text{ cm}$ ) bằng súng tiểu liên AK trong không gian  $Oxyz$ . Cho biết vận động viên đó sử dụng thước ngắm 3 và đứng cách xa bia mục tiêu là  $100 \text{ m}$ , trục  $d$  của nòng súng và cọc

đỡ bia  $d'$  lần lượt có phương trình  $d: \begin{cases} x = t \\ y = 2 \\ z = 4 \end{cases}$  và  $d': \begin{cases} x = 1 \\ y = 2 \\ z = 1 + 3t \end{cases}$ . Để bắn trúng hồng tâm (

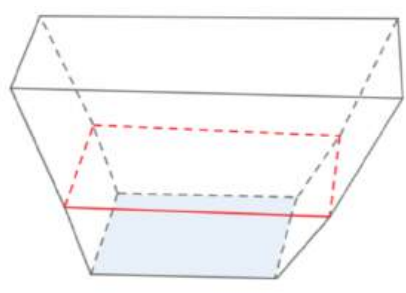
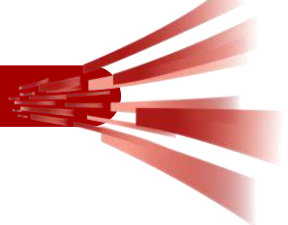
điểm 10) thì vận động viên phải ngắm bắn vào điểm  $N(a; b; c) \in d'$  và cách giao điểm của  $d$  và  $d'$  một khoảng  $6 \text{ cm}$ . Khi  $c < 0$ , tính giá trị biểu thức  $a - b + c$ .

✓ Trả lời:

» **Câu 20.** Trong một ngày bất kì, xác suất để bạn Nam ăn bữa trưa (được chuẩn bị sẵn) là 0,5 và em gái của bạn Nam ăn bữa trưa là 0,6. Biết rằng xác suất em gái Nam ăn bữa trưa khi Nam ăn bữa trưa là 0,9. Tính xác suất để ít nhất một trong hai người ăn bữa trưa. (Kết quả tính biểu diễn dưới dạng phần trăm)

✓ Trả lời:

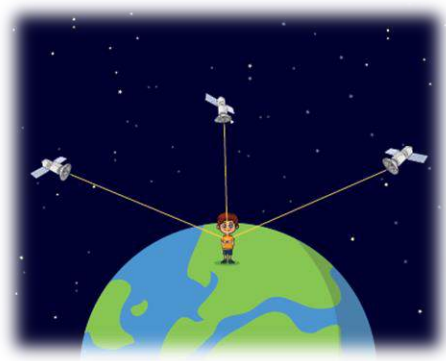
» **Câu 21.** Một dụng cụ đựng nước có dạng như hình bên. Nếu cắt dụng cụ bằng mặt phẳng song song với mặt đáy và cách mặt đáy một khoảng  $x$  (cm) ( $0 \leq x \leq 5$ ) thì được thiết diện là hình chữ nhật có chiều dài là  $2x$  (cm) và chiều rộng là  $\sqrt{x+3}$  (cm). Dung tích của dụng cụ trên là bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân hàng phần chục).



✓ Trả lời: 

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

» **Câu 22.** Giả sử Trái Đất có dạng hình cầu bán kính bằng  $6,4 \cdot 10^6 m$ . Bạn An đang đứng trên mặt đất. Có 3 vệ tinh báo về máy chủ tiếp nhận thông tin rằng vệ tinh thứ nhất đang cách An  $3 \cdot 10^6 m$ , vệ tinh thứ hai đang cách An  $4 \cdot 10^6 m$  và vệ tinh thứ ba đang cách An  $5 \cdot 10^6 m$ . Biết rằng trong hệ trục tọa độ  $Oxyz$  cho trước với  $O$  là tâm Trái Đất (1 đơn vị  $= 10^6 m$ ), tại thời điểm vệ tinh thông báo về máy chủ thì tọa độ của các vệ tinh lần lượt là  $I_1(4;4;6)$ ,  $I_2(8;4;3)$  và  $I_3(4;9;3)$ . Hãy tìm cao độ vị trí của bạn An.



✓ Trả lời: 

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

----- Hết -----







TOÁN TỪ TÂM

## ĐỀ SỐ 10

Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian phát đề

Họ và tên thí sinh:.....

SBD:.....

## PHẦN ĐỀ

## A. Câu hỏi – Trả lời trắc nghiệm

» Câu 1. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số  $f(x) = x^{2026}$  là

- A.  $2027x^{2027} + C$ .      B.  $2026x^{2026} + C$ .      C.  $x^{2026} + C$ .      D.  $\frac{1}{2027}x^{2027} + C$ .

» Câu 2. Cho hàm số  $y = f(x)$  liên tục trên  $[a; b]$ . Mệnh đề nào sau đây đúng?

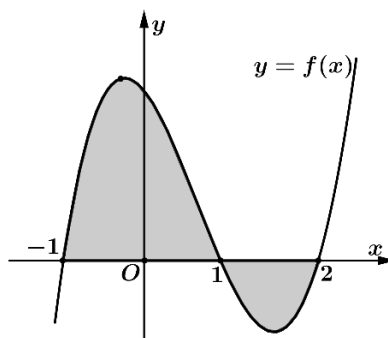
- A.  $\int_a^b f(x)dx = \int_b^a f(x)dx$ .      B.  $\int_a^b f(x)dx = -\int_b^a f(x)dx$ .  
 C.  $\int_a^b f(x)dx = 2\int_a^b f(x)d(2x)$ .      D.  $\int_a^a 2025f(x)dx = 2025$ .

» Câu 3. Giá trị của  $\int_0^{\frac{\pi}{3}} \sin x dx$  bằng

- A.  $\frac{1}{2}$ .      B.  $-\frac{3}{2}$ .      C.  $-\frac{1}{2}$ .      D.  $\frac{3}{2}$ .

» Câu 4. Trong không gian  $Oxyz$ , mặt phẳng  $(P): x + y + z - 3 = 0$  đi qua điểm nào dưới đây?

- A.  $M(-1; -1; -1)$ .      B.  $N(1; 1; 1)$ .      C.  $P(-3; 0; 0)$ .      D.  $Q(0; 0; -3)$ .

» Câu 5. Cho hàm số  $y = f(x)$  liên tục trên  $\mathbb{R}$  có đồ thị như hình vẽ. Gọi  $(H)$  là hình phẳng được giới hạn bởi các đường thẳng  $x = -1, x = 2$ , đồ thị  $y = f(x)$  và trục hoành. Khi đó khẳng định nào dưới đây là đúng?

- A.  $S_{(H)} = \int_{-1}^2 f(x)dx$ .      B.  $S_{(H)} = \int_{-1}^1 f(x)dx + \int_1^2 f(x)dx$ .  
 C.  $S_{(H)} = \int_{-1}^1 f(x)dx - \int_1^2 f(x)dx$ .      D.  $S_{(H)} = -\int_{-1}^1 f(x)dx + \int_1^2 f(x)dx$ .

» Câu 6. Trong không gian  $Oxyz$ , cho mặt cầu  $(S)$  có phương trình:  $(x-1)^2 + (y+4)^2 + z^2 = 9$ . Đường kính của mặt cầu  $(S)$  bằng

- A. 6.      B. 18.      C. 3.      D. 9.

» **Câu 7.** Lớp 12A1 có 48 bạn đều giỏi ít nhất một trong hai môn Toán và Lý, trong đó có 36 bạn giỏi Toán, 24 bạn giỏi Lý. Chọn ngẫu nhiên 1 bạn. Xác suất chọn được bạn giỏi Toán, biết bạn đó giỏi Lý là bao nhiêu?

- A.  $\frac{5}{8}$ .                      B.  $\frac{3}{8}$ .                      C.  $\frac{1}{2}$ .                      D.  $\frac{1}{3}$ .

» **Câu 8.** Một ô tô đang chạy với vận tốc  $15 \text{ (m/s)}$  thì tăng tốc chuyển động nhanh dần với gia tốc  $a = t + 2 \text{ (m/s}^2\text{)}$ , trong đó  $t$  là khoảng thời gian tính bằng giây kể từ lúc tăng vận tốc và  $0 < t \leq 10$ . Hỏi tại giây thứ 9 thì vận tốc của ô tô là bao nhiêu  $\text{m/s}$ ?

- A.  $85,3 \text{ (m/s)}$ .                      B.  $83,5 \text{ (m/s)}$ .                      C.  $73,5 \text{ (m/s)}$ .                      D.  $75,3 \text{ (m/s)}$ .

» **Câu 9.** Trong không gian  $Oxyz$ , cho hai đường thẳng  $d_1: \frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{3} = \frac{z-3}{4}$  và

$$d_2: \begin{cases} x = 3 + 4t \\ y = 5 + 6t \\ z = 7 + 8t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$$

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

- A.  $d_1$  và  $d_2$  chéo nhau.                      B.  $d_1 \equiv d_2$ .                      C.  $d_1 \perp d_2$ .                      D.  $d_1 // d_2$ .

» **Câu 10.** Khi cắt một vật thể bởi mặt phẳng vuông góc với trục  $Ox$  tại điểm có hoành độ  $x$ ,  $(-\sqrt{3} \leq x \leq \sqrt{3})$ , mặt cắt là hình vuông có độ dài các cạnh là  $\sqrt{3-x^2}$ . Thể tích của vật thể đã cho bằng

- A.  $\sqrt{3}$ .                      B.  $4\sqrt{3}$ .                      C.  $4\pi\sqrt{3}$ .                      D.  $\pi\sqrt{3}$ .

» **Câu 11.** Trong không gian  $Oxyz$ , cho  $A(1; 2; 3)$ ,  $B(3; 4; 4)$ . Tìm tất cả các giá trị của tham số  $m$  sao cho khoảng cách từ điểm  $A$  đến mặt phẳng  $2x + y + mz - 1 = 0$  bằng độ dài đoạn thẳng  $AB$ .

- A.  $m = 2$ .                      B.  $m = -2$ .                      C.  $m = -3$ .                      D.  $m = \pm 2$ .

» **Câu 12.** Trong không gian  $Oxyz$ , hãy tính số đo góc  $\alpha$  giữa đường thẳng  $\Delta: \frac{x}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z-1}{-1}$  và mặt phẳng  $(P): x - y + 2z + 1 = 0$ .

- A.  $\alpha = 30^\circ$ .                      B.  $\alpha = 60^\circ$ .                      C.  $\alpha = 150^\circ$ .                      D.  $\alpha = 120^\circ$ .

### B. Câu hỏi – Trả lời đúng/sai

» **Câu 13.** Trong không gian tọa độ  $Oxyz$ , cho mặt cầu  $(S): (x+1)^2 + (y-2)^2 + (z+3)^2 = 4$ . Khi đó:

|     | Mệnh đề                                                                                                                | Đúng | Sai |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| (a) | Tọa độ tâm $I$ của mặt cầu $(S)$ là $I(-1; 2; -3)$ .                                                                   |      |     |
| (b) | Mặt cầu $(S)$ đi qua điểm $A(1; 2; 3)$ .                                                                               |      |     |
| (c) | Điểm $B(2; -1; 3)$ nằm bên ngoài mặt cầu $(S)$ .                                                                       |      |     |
| (d) | Đường thẳng $d: \begin{cases} x = -t \\ y = 1 + 2t \\ z = 3 + t \end{cases}$ cắt mặt cầu $(S)$ tại hai điểm phân biệt. |      |     |

» **Câu 14.** Một khu bảo tồn thiên nhiên có hai trạm kiểm lâm và một trạm quan sát. Trong hệ tọa độ  $Oxyz$  (đơn vị độ dài trên mỗi trục là kilômét), hai trạm kiểm lâm và trạm quan sát có vị

trí lần lượt là  $A(10;5;0)$ ,  $B(70;85;0)$  và  $I(20;65;0,2)$ . Một thiết bị bay không người lái (drone) được thiết kế bay trên đường thẳng đi qua hai điểm  $C(10;5;0,1)$  và  $D(70;85;0,1)$  để truyền tín hiệu và dữ liệu về trạm quan sát  $I$ . Khi đó:

|     | Mệnh đề                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Đúng | Sai |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| (a) | Cùng một thời điểm, một xe máy xuất phát từ $A$ đi đến $B$ với vận tốc 40 km/h và một ô tô xuất phát từ $B$ đi đến $A$ với vận tốc 60 km/h, sau đó gặp nhau tại $M$ . Drone phải di chuyển trước đến vị trí $H$ có hình chiếu trên $AB$ là $M$ để truyền dữ liệu về trạm quan sát $I$ . Khi đó vị trí của drone là $(34;37;0,1)$ . |      |     |
| (b) | Phương trình đường thẳng mô tả cho tuyến đường bay của drone là $\begin{cases} x = 10 + 3t \\ y = 5 + 4t \quad (t \in \mathbb{R}) \\ z = 0,1 \end{cases}$                                                                                                                                                                          |      |     |
| (c) | Khi tín hiệu gửi về trạm quan sát nhanh nhất thì vị trí của drone là $K\left(\frac{212}{5}; \frac{241}{5}; 0,1\right)$ .                                                                                                                                                                                                           |      |     |
| (d) | Trạm quan sát $I$ nhìn đoạn thẳng $AB$ dưới một góc nhỏ hơn $65^\circ$ .                                                                                                                                                                                                                                                           |      |     |

» **Câu 15.** Một nhóm học sinh gồm 12 nam và 13 nữ đi tham quan Công viên nước Hạ Long, tới lúc tham gia trò chơi mỗi học sinh chọn một trong hai trò chơi là Sóng thần hoặc Đảo hải tặc. Xác suất chọn trò chơi Sóng thần của mỗi học sinh nam là 0,6 và của mỗi học sinh nữ là 0,3. Chọn ngẫu nhiên một bạn của nhóm. Khi đó:

|     | Mệnh đề                                                                     | Đúng | Sai |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| (a) | Xác suất để bạn được chọn là nam là 0,48.                                   |      |     |
| (b) | Xác suất để bạn được chọn là nữ là 0,5.                                     |      |     |
| (c) | Xác suất để bạn được chọn là nam và tham gia trò chơi Đảo hải tặc là 0,195. |      |     |
| (d) | Xác suất để bạn được chọn là nữ và tham gia trò chơi Sóng thần là 0,156.    |      |     |

» **Câu 16.** Rùa và thỏ tranh tài: Trong một cuộc thi chạy đua giữa rùa và thỏ xem ai chạy được quãng đường xa hơn, rùa chạy với tốc độ  $v_R(t) = 3\sqrt{t}$ , thỏ chạy với tốc độ  $v_T(t) = 5 - 5\cos(2\pi t)$  (với  $t$  là thời gian (đơn vị: giờ), vận tốc đơn vị  $\text{km/h}$ ). (Các kết quả làm tròn đến hàng phần trăm, đơn vị  $\text{km}$ )

|     | Mệnh đề                                                                                                               | Đúng | Sai |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| (a) | Trong khoảng thời gian từ 0,5 giờ đến 1 giờ (kể từ khi xuất phát) thì vận tốc của thỏ giảm dần.                       |      |     |
| (b) | Quãng đường rùa chạy được sau 0,5 giờ là 0,70 km.                                                                     |      |     |
| (c) | Nếu cuộc đua kết thúc sau 1 giờ thì thỏ giành chiến thắng và thắng cách biệt 3,15 km.                                 |      |     |
| (d) | Nếu cuộc đua kết thúc khi thỏ hoặc rùa chạy được 10 km đầu tiên thì thỏ giành chiến thắng và thắng cách biệt 4,34 km. |      |     |

### C. Câu hỏi – Trả lời ngắn

» **Câu 17.** Biết  $F(x) = (ax^2 + bx + c)\sqrt{2x-4}$  là một nguyên hàm của hàm số  $f(x) = \frac{10x^2 - 13x - 252}{\sqrt{2x-4}}$  trên khoảng  $(2; +\infty)$ . Tính giá trị biểu thức  $T = abc$ .

✓ Trả lời: 

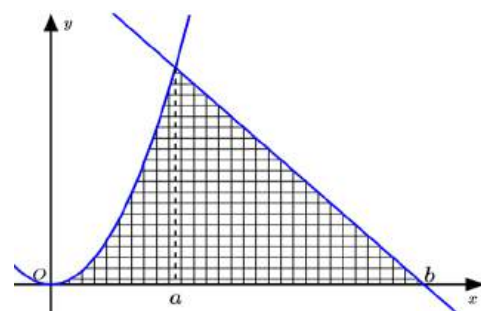
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

» **Câu 18.** Trong không gian  $Oxyz$ , cho mặt phẳng  $(P): x + 2y = 0$ . Đường thẳng đi qua  $A(-1; 3; -4)$  cắt trục  $Ox$  và song song với mặt phẳng  $(P)$  có một vectơ chỉ phương là:  $\vec{u} = (a; b; 4)$ . Tính giá trị  $a^2 + b$ .

✓ Trả lời: 

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

» **Câu 19.** Cho đồ thị hàm số  $y = f(x) = x^2$  và đường thẳng  $y = g(x) = mx + n$  như hình vẽ dưới đây.  
Nếu  $a = 3, b = 9$ . Khi đó diện tích phần gạch như hình trên bằng bao nhiêu?



✓ Trả lời: 

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

» **Câu 20.** Trong hệ toạ độ  $Oxyz$  (đơn vị độ dài trên mỗi trục tính là mét), một vườn hoa nằm trên mặt phẳng  $(P): 2x + 2y - z - 12 = 0$ . Có hai bóng đèn chiếu sáng cố định được đặt tại các điểm  $A(40; -40; 12); B(-40; 50; 38)$ . Để đảm bảo kĩ thuật chiếu sáng, các kỹ sư muốn thiết kế trên mặt vườn một đường ray để lắp đặt một đèn chiếu sáng  $M$  di động trên đường ray ấy. Yêu cầu kĩ thuật đặt ra là góc tạo bởi  $MA$  với mặt vườn và góc tạo bởi  $MB$  với mặt vườn phải luôn bằng nhau. Độ dài đường ray là bao nhiêu mét? (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

✓ Trả lời: 

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

» **Câu 21.** Trường THPT X muốn làm một cái cửa nhà hình parabol có chiều cao từ mặt đất đến đỉnh là 2,25 mét, chiều rộng tiếp giáp với mặt đất là 3 mét. Giá thuê mỗi mét vuông là 1500000 đồng. Vậy số tiền nhà trường phải trả là bao nhiêu (Đơn vị triệu đồng)? (Làm tròn đến hàng phần trăm).

✓ Trả lời: 

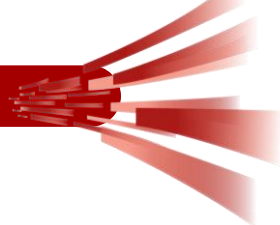
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

» **Câu 22.** Tỷ lệ người nghiện thuốc lá ở một vùng là 30%. Biết tỷ lệ viêm họng trong số người nghiện thuốc lá là  $a\%$  còn người không nghiện là 40%. Gặp ngẫu nhiên một người trong vùng thì xác suất để người đó nghiện thuốc và bị viêm họng bằng 0,21; xác suất để người đó không nghiện thuốc và bị viêm họng là  $b\%$ . Tính  $a + b$ .

✓ Trả lời: 

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

----- Hết -----



# ĐỀ SỐ 1

A. Câu hỏi – Trả lời trắc nghiệm

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| A | D | B | C | C | C | B | A | B | A  | B  | B  |

B. Câu hỏi – Trả lời đúng/sai

| CÂU 13 |      |     | CÂU 14 |      |     | CÂU 15 |      |     | CÂU 16 |      |     |
|--------|------|-----|--------|------|-----|--------|------|-----|--------|------|-----|
|        | Đúng | Sai |        | Đúng | Sai |        | Đúng | Sai |        | Đúng | Sai |
| (a)    | X    |     | (a)    | X    |     | (a)    |      | X   | (a)    | X    |     |
| (b)    |      | X   | (b)    | X    |     | (b)    |      | X   | (b)    | X    |     |
| (c)    | X    |     | (c)    |      | X   | (c)    | X    |     | (c)    |      | X   |
| (d)    | X    |     | (d)    |      | X   | (d)    |      | X   | (d)    | X    |     |

C. Câu hỏi – Trả lời ngắn

| CÂU 17 |   |   |   | CÂU 18 |   |   |   | CÂU 19 |   |   |  |
|--------|---|---|---|--------|---|---|---|--------|---|---|--|
| 4      | , | 4 |   | 1      | 9 | , | 3 | 0      | , | 4 |  |
| CÂU 20 |   |   |   | CÂU 21 |   |   |   | CÂU 22 |   |   |  |
| 5      | 6 | , | 8 | 0      | , | 9 | 3 | 0      | , | 9 |  |

# ĐỀ SỐ 2

A. Câu hỏi – Trả lời trắc nghiệm

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| C | A | D | A | D | B | B | B | B | A  | B  | C  |

B. Câu hỏi – Trả lời đúng/sai

| CÂU 13 |      |     | CÂU 14 |      |     | CÂU 15 |      |     | CÂU 16 |      |     |
|--------|------|-----|--------|------|-----|--------|------|-----|--------|------|-----|
|        | Đúng | Sai |        | Đúng | Sai |        | Đúng | Sai |        | Đúng | Sai |
| (a)    | X    |     | (a)    |      | X   | (a)    | X    |     | (a)    | X    |     |
| (b)    |      | X   | (b)    | X    |     | (b)    |      | X   | (b)    |      | X   |
| (c)    |      | X   | (c)    |      | X   | (c)    | X    |     | (c)    | X    |     |
| (d)    | X    |     | (d)    | X    |     | (d)    | X    |     | (d)    |      | X   |

C. Câu hỏi – Trả lời ngắn

| CÂU 17 |   |   |   | CÂU 18 |   |   |  | CÂU 19 |   |   |  |
|--------|---|---|---|--------|---|---|--|--------|---|---|--|
| 0      | , | 7 | 8 | 4      | 0 |   |  | 1      | , | 5 |  |
| CÂU 20 |   |   |   | CÂU 21 |   |   |  | CÂU 22 |   |   |  |
| 2      | 0 | , | 8 | 0      | , | 9 |  | 4      | , | 8 |  |

# ĐỀ SỐ 3

## A. Câu hỏi – Trả lời trắc nghiệm

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| B | B | D | D | C | C | D | B | C | B  | D  | C  |

## B. Câu hỏi – Trả lời đúng/sai

| CÂU 13 |      |     |
|--------|------|-----|
|        | Đúng | Sai |
| (a)    | X    |     |
| (b)    | X    |     |
| (c)    | X    |     |
| (d)    |      | X   |

| CÂU 14 |      |     |
|--------|------|-----|
|        | Đúng | Sai |
| (a)    | X    |     |
| (b)    |      | X   |
| (c)    |      | X   |
| (d)    | X    |     |

| CÂU 15 |      |     |
|--------|------|-----|
|        | Đúng | Sai |
| (a)    |      | X   |
| (b)    |      | X   |
| (c)    | X    |     |
| (d)    | X    |     |

| CÂU 16 |      |     |
|--------|------|-----|
|        | Đúng | Sai |
| (a)    |      | X   |
| (b)    |      | X   |
| (c)    | X    |     |
| (d)    |      | X   |

## C. Câu hỏi – Trả lời ngắn

| CÂU 17 |   |   |  |
|--------|---|---|--|
| 3      | , | 7 |  |

| CÂU 18 |   |   |   |
|--------|---|---|---|
| 9      | 6 | , | 3 |

| CÂU 19 |   |   |  |
|--------|---|---|--|
| 6      | , | 4 |  |

| CÂU 20 |   |   |   |
|--------|---|---|---|
| 6      | 9 | , | 4 |

| CÂU 21 |   |  |  |
|--------|---|--|--|
| 2      | 0 |  |  |

| CÂU 22 |   |   |   |
|--------|---|---|---|
| 0      | , | 4 | 1 |

# ĐỀ SỐ 4

## A. Câu hỏi – Trả lời trắc nghiệm

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| B | A | B | B | D | B | C | B | D | D  | A  | A  |

## B. Câu hỏi – Trả lời đúng/sai

| CÂU 13 |      |     |
|--------|------|-----|
|        | Đúng | Sai |
| (a)    |      | X   |
| (b)    | X    |     |
| (c)    |      | X   |
| (d)    |      | X   |

| CÂU 14 |      |     |
|--------|------|-----|
|        | Đúng | Sai |
| (a)    | X    |     |
| (b)    |      | X   |
| (c)    | X    |     |
| (d)    | X    |     |

| CÂU 15 |      |     |
|--------|------|-----|
|        | Đúng | Sai |
| (a)    | X    |     |
| (b)    |      | X   |
| (c)    | X    |     |
| (d)    |      | X   |

| CÂU 16 |      |     |
|--------|------|-----|
|        | Đúng | Sai |
| (a)    |      | X   |
| (b)    | X    |     |
| (c)    | X    |     |
| (d)    | X    |     |

## C. Câu hỏi – Trả lời ngắn

| CÂU 17 |  |  |  |
|--------|--|--|--|
| 4      |  |  |  |

| CÂU 18 |   |  |  |
|--------|---|--|--|
| 1      | 8 |  |  |

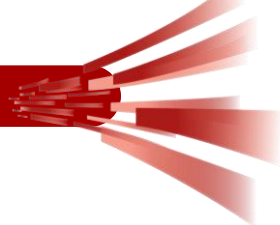
| CÂU 19 |   |   |   |
|--------|---|---|---|
| 0      | , | 3 | 5 |

| CÂU 20 |   |   |   |
|--------|---|---|---|
| 5      | 7 | , | 4 |

| CÂU 21 |   |  |  |
|--------|---|--|--|
| 1      | 0 |  |  |

| CÂU 22 |  |  |  |
|--------|--|--|--|
| 3      |  |  |  |





# ĐỀ SỐ 5

A. Câu hỏi – Trả lời trắc nghiệm

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| A | C | B | A | B | A | B | C | D | A  | C  | B  |

B. Câu hỏi – Trả lời đúng/sai

| CÂU 13 |      |     | CÂU 14 |      |     | CÂU 15 |      |     | CÂU 16 |      |     |
|--------|------|-----|--------|------|-----|--------|------|-----|--------|------|-----|
|        | Đúng | Sai |        | Đúng | Sai |        | Đúng | Sai |        | Đúng | Sai |
| (a)    | X    |     | (a)    |      | X   | (a)    | X    |     | (a)    | X    |     |
| (b)    |      | X   | (b)    | X    |     | (b)    |      | X   | (b)    | X    |     |
| (c)    | X    |     | (c)    | X    |     | (c)    | X    |     | (c)    | X    |     |
| (d)    | X    |     | (d)    | X    |     | (d)    |      | X   | (d)    |      | X   |

C. Câu hỏi – Trả lời ngắn

| CÂU 17 |   |   |  | CÂU 18 |   |   |   | CÂU 19 |   |   |   |
|--------|---|---|--|--------|---|---|---|--------|---|---|---|
| 0      | , | 6 |  | -      | 4 |   |   | -      | 4 |   |   |
| CÂU 20 |   |   |  | CÂU 21 |   |   |   | CÂU 22 |   |   |   |
| 6      | 8 |   |  | 0      | , | 1 | 1 | 3      | 9 | , | 3 |

# ĐỀ SỐ 6

A. Câu hỏi – Trả lời trắc nghiệm

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| A | B | B | B | C | C | B | C | D | B  | C  | A  |

B. Câu hỏi – Trả lời đúng/sai

| CÂU 13 |      |     | CÂU 14 |      |     | CÂU 15 |      |     | CÂU 16 |      |     |
|--------|------|-----|--------|------|-----|--------|------|-----|--------|------|-----|
|        | Đúng | Sai |        | Đúng | Sai |        | Đúng | Sai |        | Đúng | Sai |
| (a)    |      | X   | (a)    | X    |     | (a)    | X    |     | (a)    |      | X   |
| (b)    | X    |     | (b)    |      | X   | (b)    |      | X   | (b)    |      | X   |
| (c)    | X    |     | (c)    |      | X   | (c)    | X    |     | (c)    | X    |     |
| (d)    | X    |     | (d)    |      | X   | (d)    |      | X   | (d)    | X    |     |

C. Câu hỏi – Trả lời ngắn

| CÂU 17 |   |   |   | CÂU 18 |   |   |  | CÂU 19 |   |  |  |
|--------|---|---|---|--------|---|---|--|--------|---|--|--|
| -      | 1 |   |   | 5      |   |   |  | 9      |   |  |  |
| CÂU 20 |   |   |   | CÂU 21 |   |   |  | CÂU 22 |   |  |  |
| 1      | 0 | , | 6 | 0      | , | 3 |  | 6      | 4 |  |  |



# ĐỀ SỐ 7

## A. Câu hỏi – Trả lời trắc nghiệm

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| A | B | B | A | A | B | D | C | C | A  | A  | D  |

## B. Câu hỏi – Trả lời đúng/sai

| CÂU 13 |      |     |
|--------|------|-----|
|        | Đúng | Sai |
| (a)    | X    |     |
| (b)    |      | X   |
| (c)    | X    |     |
| (d)    | X    |     |

| CÂU 14 |      |     |
|--------|------|-----|
|        | Đúng | Sai |
| (a)    | X    |     |
| (b)    |      | X   |
| (c)    | X    |     |
| (d)    | X    |     |

| CÂU 15 |      |     |
|--------|------|-----|
|        | Đúng | Sai |
| (a)    | X    |     |
| (b)    |      | X   |
| (c)    |      | X   |
| (d)    |      | X   |

| CÂU 16 |      |     |
|--------|------|-----|
|        | Đúng | Sai |
| (a)    | X    |     |
| (b)    |      | X   |
| (c)    |      | X   |
| (d)    |      | X   |

## C. Câu hỏi – Trả lời ngắn

| CÂU 17 |   |  |  |
|--------|---|--|--|
| 3      | 2 |  |  |

| CÂU 18 |   |   |  |
|--------|---|---|--|
| 1      | 9 | 4 |  |

| CÂU 19 |   |   |   |
|--------|---|---|---|
| 0      | , | 0 | 5 |

| CÂU 20 |   |  |  |
|--------|---|--|--|
| 3      | 4 |  |  |

| CÂU 21 |   |   |   |
|--------|---|---|---|
| 2      | 8 | , | 3 |

| CÂU 22 |   |   |   |
|--------|---|---|---|
| 0      | , | 4 | 4 |

# ĐỀ SỐ 8

## A. Câu hỏi – Trả lời trắc nghiệm

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| D | B | A | C | B | C | B | D | A | B  | D  | D  |

## B. Câu hỏi – Trả lời đúng/sai

| CÂU 13 |      |     |
|--------|------|-----|
|        | Đúng | Sai |
| (a)    | X    |     |
| (b)    |      | X   |
| (c)    | X    |     |
| (d)    |      | X   |

| CÂU 14 |      |     |
|--------|------|-----|
|        | Đúng | Sai |
| (a)    |      | X   |
| (b)    | X    |     |
| (c)    | X    |     |
| (d)    |      | X   |

| CÂU 15 |      |     |
|--------|------|-----|
|        | Đúng | Sai |
| (a)    |      | X   |
| (b)    | X    |     |
| (c)    | X    |     |
| (d)    |      | X   |

| CÂU 16 |      |     |
|--------|------|-----|
|        | Đúng | Sai |
| (a)    | X    |     |
| (b)    | X    |     |
| (c)    | X    |     |
| (d)    |      | X   |

## C. Câu hỏi – Trả lời ngắn

| CÂU 17 |   |   |  |
|--------|---|---|--|
| 6      | , | 3 |  |

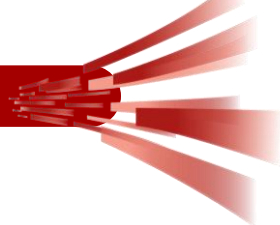
| CÂU 18 |   |  |  |
|--------|---|--|--|
| 2      | 6 |  |  |

| CÂU 19 |   |   |   |
|--------|---|---|---|
| 5      | 3 | , | 3 |

| CÂU 20 |   |   |   |
|--------|---|---|---|
| 0      | , | 5 | 4 |

| CÂU 21 |   |   |   |
|--------|---|---|---|
| 1      | , | 9 | 8 |

| CÂU 22 |   |  |  |
|--------|---|--|--|
| 1      | 0 |  |  |



ĐỀ SỐ 9

A. Câu hỏi – Trả lời trắc nghiệm

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| A | C | C | D | C | C | A | A | C | C  | D  | D  |

B. Câu hỏi – Trả lời đúng/sai

| CÂU 13 |      |     | CÂU 14 |      |     | CÂU 15 |      |     | CÂU 16 |      |     |
|--------|------|-----|--------|------|-----|--------|------|-----|--------|------|-----|
|        | Đúng | Sai |        | Đúng | Sai |        | Đúng | Sai |        | Đúng | Sai |
| (a)    | X    |     | (a)    | X    |     | (a)    |      | X   | (a)    |      | X   |
| (b)    | X    |     | (b)    |      | X   | (b)    |      | X   | (b)    | X    |     |
| (c)    |      | X   | (c)    | X    |     | (c)    | X    |     | (c)    |      | X   |
| (d)    |      | X   | (d)    |      | X   | (d)    |      | X   | (d)    | X    |     |

C. Câu hỏi – Trả lời ngắn

| CÂU 17 |   |   |   | CÂU 18 |   |   |   | CÂU 19 |   |  |  |
|--------|---|---|---|--------|---|---|---|--------|---|--|--|
| 3      | 0 | 7 | 2 | 0      | , | 2 |   | -      | 3 |  |  |
| CÂU 20 |   |   |   | CÂU 21 |   |   |   | CÂU 22 |   |  |  |
| 6      | 5 |   |   | 6      | 2 | , | 6 | 3      |   |  |  |

ĐỀ SỐ 10

A. Câu hỏi – Trả lời trắc nghiệm

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| D | B | A | B | C | A | C | C | D | B  | A  | A  |

B. Câu hỏi – Trả lời đúng/sai

| CÂU 13 |      |     | CÂU 14 |      |     | CÂU 15 |      |     | CÂU 16 |      |     |
|--------|------|-----|--------|------|-----|--------|------|-----|--------|------|-----|
|        | Đúng | Sai |        | Đúng | Sai |        | Đúng | Sai |        | Đúng | Sai |
| (a)    | X    |     | (a)    | X    |     | (a)    | X    |     | (a)    | X    |     |
| (b)    |      | X   | (b)    |      | X   | (b)    |      | X   | (b)    |      | X   |
| (c)    | X    |     | (c)    |      | X   | (c)    |      | X   | (c)    |      | X   |
| (d)    |      | X   | (d)    | X    |     | (d)    | X    |     | (d)    | X    |     |

C. Câu hỏi – Trả lời ngắn

| CÂU 17 |   |   |   | CÂU 18 |   |   |   | CÂU 19 |   |  |  |
|--------|---|---|---|--------|---|---|---|--------|---|--|--|
| -      | 4 | 9 | 6 | 3      | 3 |   |   | 3      | 6 |  |  |
| CÂU 20 |   |   |   | CÂU 21 |   |   |   | CÂU 22 |   |  |  |
| 1      | 7 | 2 | 0 | 6      | , | 7 | 5 | 9      | 8 |  |  |

----- Hết -----

